

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2026-2027

Metodi Statistici per l'Informazione

Indice

0 Prefazione 4
Organizzazione del corso 5
Come è fatta questa dispensa 5
I simboli che incontreremo 5
Convenzioni tipografiche 6

I Probabilità e variabili aleatorie discrete 8

1 Esperimenti, eventi e insiemi 9
Esperimenti aleatori e spazio campione 9
Spazi discreti e spazi continui 10
Eventi 10
Quattro esperimenti da tenere a mente 11
Il lancio di una moneta 11
Il lancio di un dado 12
I pacchetti in coda a un router 12
Operazioni fra eventi 13
Le leggi dell'algebra degli eventi 14
Le leggi di De Morgan 14
Le proprietà associativa e distributiva 15
Un po' di nomenclatura 17

2 Contare: il calcolo combinatorio 19
Quando tutti i risultati si equivalgono 19
Due lanci consecutivi 20
La regola generale 20
Il principio fondamentale: moltiplicare le scelte 21
Disposizioni: quando l'ordine conta 23
Disposizioni semplici 23
Disposizioni con ripetizione 24
Permutazioni 24
Combinazioni: quando l'ordine non conta 25
Un problema con le carte 28
L'insieme delle parti e il binomio di Newton 29
Prove ripetute e conteggio dei successi 30
Riepilogo delle formule 31

3 Dalla frequenza alla probabilità 32
La probabilità come limite della frequenza 32
Spazi finiti con eventi equiprobabili 33
Un esempio completo: i punteggi del poker 34
Coppia d'assi e coppia qualsiasi 34
Almeno tre assi, tris, colore 35
Quando i risultati non sono equiprobabili 36
Le proprietà della probabilità 37

Probabilità condizionata 39
La legge della probabilità composta 40
La legge della probabilità totale 41
Eventi indipendenti 42

Prefazione

Estratto

Il seguente documento rappresenta una raccolta di appunti, riorganizzata e migliorata nelle vesti grafiche, del corso di Metodi Statistici per l'Informazione del professor Mario Tanda, per il corso di laurea in Informatica A.A. 2026-2027, della Federico II di Napoli.

Il corso fornisce gli strumenti della teoria della probabilità e della statistica che servono a descrivere, elaborare e misurare l'informazione: dal calcolo combinatorio alle variabili aleatorie, discrete e continue, e ai processi aleatori; dall'inferenza statistica alla teoria della decisione e della stima; fino alla misura dell'informazione, con l'entropia e la compressione dei dati.

Si tiene a specificare che questo documento non ha lo scopo di **sostituire libri di testo**, note del professore o lezioni frontali, nonostante siano tutte fonti utilizzate per la stesura, ma quello di integrare al materiale più complesso una rilettura degli argomenti da un punto di vista meno tecnico e quindi più lento nel soffermarsi nei passaggi critici.

Si ringraziano **Valentino Bocchetti** e **Pasquale Miranda** ideatori e gestori del progetto *Unina Docs*,

Si ringraziano inoltre tutti i revisori che hanno contribuito al documento con consigli e proposte di modifica, invitando a dare feedback in caso di errori.

Si ringraziano in fine i lettori nella speranza che questo lavoro sia stato utile.

Redazione a cura di **Fabio Rosiello**

Organizzazione del corso

Il corso vale 6 CFU (48 ore di lezione), tutte in presenza: circa tre quarti di teoria e un quarto di esercitazioni. L'esame è una prova scritta integrata da una prova orale. Gli argomenti si dividono in tre blocchi:

- **Teoria della probabilità**: analisi combinatoria, probabilità su spazi finiti, variabili aleatorie discrete, variabili aleatorie continue, variabili aleatorie multiple, processi aleatori.
- **Statistica**: statistica inferenziale, teoria della decisione, inferenza bayesiana e non bayesiana, stima ricorsiva.
- **Informazione e sua misura** (cenni): entropia, compressione dei dati, mutua informazione, divergenza.

Il testo di riferimento, da affiancare alle lezioni, è Sheldon M. Ross, *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze*, Maggioli Editore, IV edizione.

Come è fatta questa dispensa

Questa dispensa segue le slide del corso, una lezione dopo l'altra: ogni parte corrisponde a un pacchetto di slide, e la prima, *Probabilità e variabili aleatorie discrete*, copre il primo. L'obiettivo è che ogni formula si possa **capire**, non solo ricordare: per questo ogni risultato è accompagnato dal suo perché, da un disegno quando aiuta, e da una dimostrazione scritta passo per passo quando la dimostrazione esiste. Gli strumenti di matematica che servono (insiemi, sommatorie, limiti, derivate, serie e, più avanti, integrali) sono spiegati da zero, nel punto esatto in cui servono, dentro i riquadri viola dei **richiami di matematica**: chi li conosce già li può saltare, chi non li ricorda li trova lì, senza dover aprire un altro libro.

I simboli che incontreremo

La matematica usa molti simboli: sono abbreviazioni, e ognuno si legge con parole semplici. Questa tabella li raccoglie tutti; il capitolo indicato è quello in cui il simbolo viene spiegato con calma.

Simbolo	Si legge	Significato	Cap.
$x \in A$, $x \notin A$	x appartiene (non appartiene) ad A	x è (non è) un elemento dell'insieme A	1
$A \subseteq B$	A è contenuto in B	ogni elemento di A sta anche in B	1
$\varnothing$, $\lvert A\rvert$	insieme vuoto, cardinalità di A	l'insieme senza elementi; il numero di elementi di A	1
$A \cup B$, $A \cap B$	A unione B, A intersezione B	si verifica almeno uno dei due; si verificano entrambi	1
$\overline{A}$, $A \setminus B$	complementare di A, A meno B	non si verifica A; si verifica A ma non B	1
$A \times B$	A per B (prodotto cartesiano)	l'insieme delle coppie ordinate (a, b)	1
$\sum_{i=1}^{n}$, $\prod_{i=1}^{n}$	sommatoria, produttoria per i da 1 a n	somma, prodotto di n termini	2
$n!$, $\binom{n}{k}$	n fattoriale, n su k	$1 \cdot 2 \cdots n$; i sottoinsiemi di k elementi fra n	2
$\simeq$	circa uguale	i due numeri sono vicini	2
$a_n \to L$, $\lim_{n\to\infty}$	a_n tende a L, limite per n che tende a infinito	i termini si avvicinano a L quanto si vuole	3
$P(A)$, $P(A \mid B)$	probabilità di A, di A dato B	quanto è facile che si verifichi A (sapendo che si è verificato B)	3
$\Longrightarrow$, $\Longleftrightarrow$	implica, se e solo se	dalla prima affermazione segue la seconda; le due sono equivalenti	1
$\forall$	per ogni	la frase vale per tutti gli elementi indicati	4

Tabella 1: *I simboli usati più spesso nella dispensa.*

Convenzioni tipografiche

Nel testo si usano alcuni riquadri ricorrenti, ognuno con un colore e un compito precisi.

Definizione

I riquadri rossi contengono le **definizioni**: il significato esatto di una parola nuova. Sono da saper ripetere con precisione.

Teorema 0.1 — Teorema

I riquadri blu contengono i **teoremi**: affermazioni che si possono dimostrare a partire dalle definizioni. Sono numerati capitolo per capitolo (Teorema 3.2 è il secondo teorema del capitolo 3), così si possono citare.

Dimostrazione

Passo 1 — Che cosa contiene. Sotto un teorema, quando la dimostrazione esiste, c'è questo riquadro grigio: la dimostrazione scritta **un passaggio alla volta**, ciascuno con il suo motivo.

Passo 2 — Come finisce. Il quadratino nero in fondo a destra vuol dire «come volevasi dimostrare»: da lì in poi il teorema si può usare senza dubbi.

■

Richiamo di matematica: il titolo dice di che cosa

I riquadri viola spiegano **da zero** gli strumenti di matematica che servono in quel punto: che cos'è un limite, una derivata, un integrale, una sommatoria. Sono scritti per chi non li ha mai visti o li ha dimenticati.

Da ricordare: nome della formula

le formule da tenere a mente, in evidenza

Nota

I riquadri verdi contengono **intuizioni**, analogie e osservazioni che aiutano a capire, ma non sono indispensabili.

Attenzione

I riquadri gialli segnalano gli **errori tipici** e i punti in cui è facile confondersi.

Esempio 0.1 — Struttura di un esempio

Gli esempi sono racchiusi fra due righe sottili e numerati all'interno di ogni capitolo.

Esercizio 0.1 — Struttura di un esercizio

Gli esercizi sono racchiusi fra righe doppie.

Svolgimento

Lo svolgimento viene subito dopo il testo: conviene provarci da soli prima di leggerlo.

Parte I

Probabilità e variabili aleatorie discrete

Esperimenti, eventi e insiemi

Chi lavora con l'informazione lavora con l'incertezza. Un bit trasmesso su un canale rumoroso può arrivare sbagliato, un pacchetto può trovare la coda del router piena, una misura è sempre sporcata da un po' di rumore. Non sappiamo **che cosa** succederà, ma possiamo dire **quanto è facile** che succeda: è il mestiere della **teoria della probabilità**.

Prima di calcolare una qualsiasi probabilità serve però un linguaggio preciso per dire *che cosa può succedere*. Questo capitolo lo costruisce, e lo costruisce con uno strumento che probabilmente si conosce già: gli **insiemi**. Alla fine del capitolo «si verificano A e B» diventerà $A \cap B$, «non si verifica A» diventerà $\overline{A}$, e potremo fare i conti sugli eventi con la stessa sicurezza con cui si fanno sui numeri.

Esperimenti aleatori e spazio campione

Tutto comincia da un esperimento il cui esito non si può prevedere.

Esperimento aleatorio

Un **esperimento aleatorio** è un'operazione, o un insieme di operazioni, il cui esito è **uno fra tanti risultati possibili**, nessuno dei quali si può prevedere con certezza prima di eseguirla.

La parola viene dal latino *alea*, «dado» (è l'*alea* di «*alea iacta est*», il dado è tratto): lanciare un dado è l'esperimento aleatorio per eccellenza. Ma sono esperimenti aleatori anche lanciare una moneta, estrarre una carta da un mazzo, contare i pacchetti in coda in un router in un certo istante, misurare il rumore su un cavo. La prima cosa da fare, davanti a un esperimento, è elencare **tutto** quello che può succedere.

Spazio campione

Lo **spazio campione** (o spazio dei campioni) Ω è l'insieme di **tutti i risultati possibili** di un esperimento aleatorio. Non deve essere per forza un insieme di numeri: per una moneta è $\{\text{Testa}, \text{Croce}\}$.

Ω è la lettera greca *omega* maiuscola; la minuscola ω indica invece **un singolo risultato**, cioè un elemento di Ω. Visto che tutto il discorso si regge sugli insiemi, conviene rinfrescare subito le parole di base.

Richiamo di matematica: gli insiemi, le parole di base

Un **insieme** è una collezione di oggetti, detti **elementi**. Lo si può descrivere in due modi:

- **elencando** gli elementi fra parentesi graffe: $A = \{1, 3, 5\}$;
- dando una **proprietà** che li caratterizza: $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ è dispari e } x < 6\}$, che si legge «l'insieme degli x naturali *tali che* x è dispari e minore di 6». I due punti si leggono «tali che».

I simboli che useremo continuamente sono questi.

Simbolo	Si legge	Significato ed esempio
$x \in A$	x appartiene ad A	x è uno degli elementi di A: $3 \in \{1,3,5\}$
$x \notin A$	x non appartiene ad A	$2 \notin \{1,3,5\}$
$A \subseteq B$	A è contenuto in B	ogni elemento di A è anche in B: $\{1,3\} \subseteq \{1,2,3\}$
$\varnothing$	insieme vuoto	l'insieme che non ha nessun elemento
$\lvert A \rvert$	cardinalità di A	il numero di elementi di A: $\lvert\{1,3,5\}\rvert = 3$

In un insieme **conta solo chi c'è**: non conta l'ordine in cui gli elementi sono scritti e non conta se un elemento è scritto due volte. Quindi $\{1,2\} = \{2,1\} = \{1,1,2\}$: sono tutti lo stesso insieme, con due elementi. Due insiemi sono **uguali** quando hanno esattamente gli stessi elementi.
L'insieme vuoto è contenuto in qualsiasi insieme ($\varnothing \subseteq A$): non ha elementi, quindi non ne ha nessuno che manchi in A. Anche $A \subseteq A$ è sempre vero.

Spazi discreti e spazi continui

Lo spazio campione può essere di due tipi molto diversi.

- È **discreto** se i suoi elementi si possono **mettere in fila e contare** uno dopo l'altro: il primo, il secondo, il terzo… Questo accade se è **finito** (come le sei facce di un dado) oppure se è **infinito numerabile** (come i numeri naturali $0, 1, 2, 3, \ldots$: la fila non finisce mai, ma ogni elemento ha la sua posizione nella fila).
- È **continuo** se i suoi elementi sono «troppi» per essere messi in fila, come i punti di un segmento: il tempo, in secondi, che un pacchetto impiega ad arrivare può essere 0,1, 0,11, 0,101… e fra due valori qualsiasi ce ne sono sempre infiniti altri.

Richiamo di matematica: finito, numerabile, non numerabile

Un insieme è **finito** se i suoi elementi si contano e il conteggio finisce: $|A|$ è un numero naturale.
Un insieme infinito è **numerabile** se si può fare un **elenco** che contenga tutti i suoi elementi, ognuno in una posizione precisa. I naturali $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$ sono numerabili per definizione. Lo sono anche i numeri pari $(0, 2, 4, \ldots)$ e persino gli interi relativi $\mathbb{Z}$, se li si elenca così:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ \ldots$$

In questo elenco ogni intero compare prima o poi: il numero -5, per esempio, è all'undicesimo posto.
Invece i numeri reali di un intervallo, come $[0, 1]$, **non** sono numerabili: si può dimostrare (è un celebre risultato di Georg Cantor) che qualunque elenco si provi a scrivere ne lascia fuori qualcuno.

Per tutta la prima parte del corso, fino alle variabili aleatorie continue, lo spazio campione sarà **discreto**: finito oppure numerabile.

Eventi

Spesso non interessa il risultato preciso, ma una sua caratteristica: «è uscito un numero pari», «ci sono meno di sei pacchetti in coda». Ognuna di queste frasi individua un gruppo di risultati, cioè un sottoinsieme di Ω.

Evento

Un **evento** è un sottoinsieme di Ω, definito con una formula matematica oppure a parole. Si dice che l'evento A **si verifica** quando il risultato ω dell'esperimento appartiene ad A.

Evento elementare

Un **evento elementare** è uno dei $|\Omega|$ risultati possibili, cioè un singolo elemento $\omega \in \Omega$ (o, se si preferisce vederlo come insieme, il sottoinsieme $\{\omega\}$ che contiene solo lui).

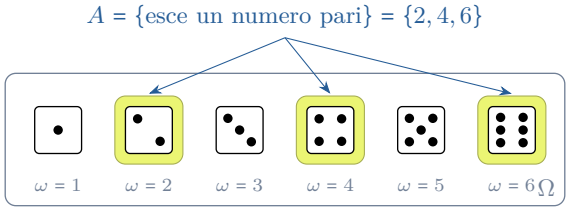


Figura 1.1: *Lo spazio campione del lancio di un dado ha sei eventi elementari; l'evento «esce un numero pari» è il sottoinsieme formato dai tre risultati evidenziati.*

Una cosa da tenere a mente fin da subito: un evento è determinato **solo dagli elementi che contiene**, mentre la frase che lo descrive non è unica. Sul dado, «esce un numero pari», «esce un multiplo di 2» e «non esce un numero dispari» sono tre frasi diverse per **lo stesso** evento $\{2, 4, 6\}$.

Quattro esperimenti da tenere a mente

Gli esempi che seguono torneranno per tutto il corso: conviene guardarli bene.

Il lancio di una moneta

Con un **solo lancio** i risultati possibili sono due:

$$\Omega = \{\text{Testa}, \text{Croce}\} = \{T, C\}, \qquad |\Omega| = 2.$$

Eventi possibili sono $A = \{T\}$ («esce testa»), $B = \{C\}$ («esce croce») e «esce testa o croce», che è $\{T, C\} = \Omega$: un evento che si verifica sempre.

Se la moneta si lancia **due volte**, un risultato è la coppia formata dall'esito del primo lancio e da quello del secondo:

$$\Omega = \{TT, TC, CT, CC\} = \{T, C\} \times \{T, C\} = \{T, C\}^2, \qquad |\Omega| = 4.$$

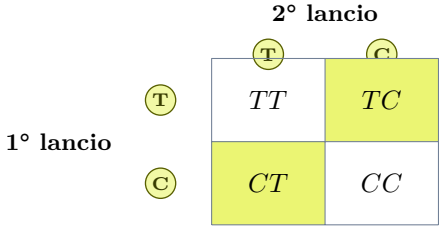
Il simbolo $\times$ fra due insiemi è il **prodotto cartesiano**, e merita un richiamo.

Richiamo di matematica: il prodotto cartesiano

Il **prodotto cartesiano** $A \times B$ è l'insieme di tutte le **coppie ordinate** (a, b) con il primo elemento preso da A e il secondo da B:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

«Ordinate» vuol dire che **conta l'ordine**: (T, C) e (C, T) sono due coppie diverse. Questa è la grande differenza con gli insiemi, dove $\{T, C\} = \{C, T\}$. Quando un insieme si moltiplica per sé stesso si scrive una potenza: $A \times A = A^2$, $A \times A \times A = A^3$ (le terne ordinate), e così via.
Il nome viene da Cartesio: le coppie ordinate di numeri reali, $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$, sono proprio i punti del piano cartesiano, e $(2, 3)$ non è lo stesso punto di $(3, 2)$.



Le caselle gialle sono l'evento A = {numero dispari di croci} = $\{TC, CT\}$. L'evento B = {nessuna croce} è la sola casella TT.

Figura 1.2: *I quattro risultati del lancio doppio: righe per il primo lancio, colonne per il secondo.*

Perché TC e CT sono risultati diversi

Lo si capisce immaginando di lanciare due monete diverse, una da un euro e una da due euro: «testa sulla moneta da uno e croce su quella da due» è chiaramente un'altra cosa rispetto a «croce sulla moneta da uno e testa su quella da due». Lanciare due volte la stessa moneta è la stessa situazione, con il primo e il secondo lancio al posto delle due monete. Contare TC e CT come un unico risultato sarebbe un errore, e nel Capitolo 3 vedremo che porta a probabilità sbagliate.

Il lancio di un dado

Lanciando un dado una volta:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \qquad |\Omega| = 6.$$

Ecco alcuni eventi, prima a parole e poi come insiemi:

- A = «il risultato è dispari» = $\{1, 3, 5\}$;
- B = «il risultato è pari» = $\{2, 4, 6\}$;
- C = «il risultato è dispari e non supera 4» = $\{1, 3\}$;
- D = «il risultato è 6» = $\{6\}$, un evento elementare.

I pacchetti in coda a un router

Un router riceve pacchetti e li inoltra uno alla volta; quelli che arrivano mentre è occupato aspettano in una **coda**. L'esperimento consiste nel guardare la coda in un certo istante e contare quanti pacchetti ci sono.



Figura 1.3: *Il numero di pacchetti in coda in un istante è il risultato di un esperimento aleatorio.*

I valori possibili sono $0, 1, 2, \ldots$ e non c'è un massimo che si possa fissare a priori (o, se c'è, è così grande che conviene ignorarlo). Lo spazio campione è allora l'insieme dei numeri naturali:

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\} = \mathbb{N}_0, \qquad |\Omega| = \infty.$$

È uno spazio **infinito ma numerabile**, quindi discreto. Alcuni eventi:

- A = «in coda ci sono meno di 6 pacchetti» = $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$;
- B = «il numero di pacchetti è dispari» = $\{1, 3, 5, \ldots, 2k + 1, \ldots\}$;
- C = «il numero di pacchetti è dispari e non supera 6» = $\{1, 3, 5\}$: sono i numeri che stanno sia in A sia in B, cioè (lo vedremo fra un attimo) $C = A \cap B$;
- D = «il numero di pacchetti è pari oppure non supera 4» = $\{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, \ldots, 2k, \ldots\}$.

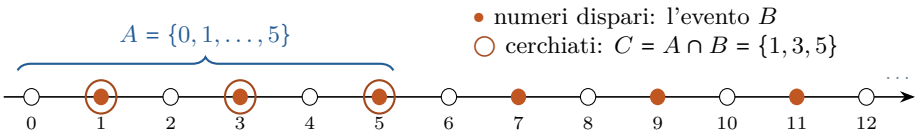


Figura 1.4: *Gli eventi del router sulla retta dei numeri naturali.*

Operazioni fra eventi

Gli eventi sono insiemi, quindi si combinano con le operazioni degli insiemi. Ognuna ha un significato preciso a parole, ed è il significato che conta. Nelle definizioni A e B sono due sottoinsiemi di Ω (più in generale $\{A_i\}_{i=1}^{M}$ indica M sottoinsiemi $A_1, A_2, \ldots, A_M$ di Ω).

Unione

L'**unione** $A \cup B$ è l'insieme degli elementi che stanno in A **oppure** in B (o in entrambi: gli elementi comuni si prendono una volta sola). L'evento $A \cup B$ si verifica quando si verifica **almeno uno** fra A e B.

Intersezione

L'**intersezione** $A \cap B$ è l'insieme di tutti e soli gli elementi comuni ad A **e** a B. L'evento $A \cap B$ si verifica quando si verificano **entrambi**.

Complementare

Il **complementare** di A (in Ω) è l'insieme $\overline{A}$ degli elementi di Ω che **non** appartengono ad A. L'evento $\overline{A}$ si verifica quando A **non** si verifica.

Differenza

La **differenza** $A \setminus B$ («A meno B») è l'insieme degli elementi di A che non appartengono a B: da A si tolgono gli elementi in comune con B. L'evento $A \setminus B$ si verifica quando si verifica A **ma non** B.



$A \cup B$ almeno uno dei due — $A \cap B$ tutti e due — $\overline{A}$ non A — $A \setminus B$ A ma non B

Figura 1.5: *Le quattro operazioni con i **diagrammi di Venn**: il rettangolo è Ω, i cerchi sono gli eventi, la parte gialla è il risultato.*

Dalla definizione di complementare seguono alcune proprietà che si usano di continuo:

$$\overline{\Omega} = \varnothing, \qquad \overline{\varnothing} = \Omega, \qquad \overline{\overline{A}} = A, \qquad A \cup \overline{A} = \Omega, \qquad A \cap \overline{A} = \varnothing.$$

Ognuna si legge facilmente a parole: fuori da Ω non c'è niente; ciò che non sta nel «non A» sta in A; ogni elemento sta in A oppure fuori da A, e non può stare in entrambi.

Esempio 1.1 — Una differenza

Siano $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ e $A_2 = \{1, 4, 6\}$, dentro lo spazio $\Omega = \mathbb{N}$. Il complementare di A_2 è l'insieme di tutti i naturali diversi da 1, 4 e 6. Togliendo da A_1 gli elementi che ha in comune con A_2 resta

$$A_1 \setminus A_2 = \{2, 3, 5, 7, 8\}.$$

Si noti che è anche l'insieme degli elementi di A_1 che stanno nel complementare di A_2: è $A_1 \cap \overline{A_2}$. Non è un caso, come mostra la proprietà seguente.

Teorema 1.1 — La differenza come intersezione

Per due eventi qualsiasi A e B vale

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}.$$

Dimostrazione

Passo 1 — Che cosa significa «uguali». Due insiemi sono uguali se hanno gli stessi elementi. Basta quindi mostrare che un elemento qualsiasi x sta nel primo insieme se e solo se sta nel secondo.

Passo 2 — Si traduce la definizione. $x \in A \setminus B$ vuol dire, per definizione di differenza: $x \in A$ e $x \notin B$.

Passo 3 — Si riconosce il complementare. «$x \notin B$» è proprio la definizione di $x \in \overline{B}$. Quindi la frase diventa: $x \in A$ e $x \in \overline{B}$.

Passo 4 — Si riconosce l'intersezione. «x sta in A e in $\overline{B}$» è la definizione di $x \in A \cap \overline{B}$. Tutti i passaggi si possono percorrere anche all'indietro, quindi i due insiemi hanno gli stessi elementi.

■

LE LEGGI DELL'ALGEBRA DEGLI EVENTI

Con i numeri sappiamo che $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ e che $(a + b) + c = a + (b + c)$. Anche le operazioni sugli eventi obbediscono a delle leggi, e queste leggi permettono di trasformare un evento complicato in uno più semplice da calcolare. Per dimostrarle useremo sempre la stessa tecnica, quella appena vista: tradurre ogni operazione nelle parole «e», «o», «non».

Richiamo di matematica: «e», «o», «non» e come si dimostra che due insiemi sono uguali

Le operazioni sugli insiemi corrispondono esattamente ai connettivi della logica:

Insiemi	Logica	Vale quando...
$x \in A \cap B$	$x \in A$ **e** $x \in B$	sono vere tutte e due le affermazioni
$x \in A \cup B$	$x \in A$ **o** $x \in B$	è vera almeno una delle due
$x \in \overline{A}$	**non** $x \in A$	l'affermazione $x \in A$ è falsa

La «o» della matematica è **inclusiva**: «P o Q» è vera anche quando sono vere tutte e due (come nell'unione, che contiene anche gli elementi comuni). Non è la «o» esclusiva di «o mangi la minestra o salti dalla finestra».
Per dimostrare che due insiemi X e Y sono uguali si mostra che, per un elemento x qualsiasi,

$$x \in X \iff x \in Y,$$

dove il simbolo $\iff$ si legge «se e solo se» e significa che le due affermazioni sono o entrambe vere o entrambe false. In pratica si scrive una **catena** di affermazioni equivalenti che parte da $x \in X$ e arriva a $x \in Y$, giustificando ogni anello.

Le leggi di De Morgan

Teorema 1.2 — Leggi di De Morgan

Per due eventi qualsiasi A_1 e A_2:

$$\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \qquad \overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}.$$

Il complementare di un'unione è l'intersezione dei complementari, e il complementare di un'intersezione è l'unione dei complementari.

A parole la prima legge dice una cosa ovvia: «non (piove o nevica)» è la stessa cosa di «non piove e non nevica», cioè «né piove né nevica». La seconda: «non (sono stanco e ho fame)» vuol dire che almeno una delle due cose manca, cioè «non sono stanco o non ho fame».

Dimostrazione

Passo 1 — Prima legge, si parte dal primo membro. Sia x un elemento qualsiasi di Ω:

$$x \in \overline{A_1 \cup A_2} \iff x \notin A_1 \cup A_2$$

per definizione di complementare.

Passo 2 — Si nega la «o». x non sta nell'unione quando non è vero che sta in almeno uno dei due insiemi, cioè quando **non sta in nessuno** dei due:

$$x \notin A_1 \cup A_2 \iff x \notin A_1 \text{ e } x \notin A_2.$$

Passo 3 — Si arriva al secondo membro. Per definizione di complementare e poi di intersezione:

$$x \notin A_1 \text{ e } x \notin A_2 \iff x \in \overline{A_1} \text{ e } x \in \overline{A_2} \iff x \in \overline{A_1} \cap \overline{A_2}.$$

La catena è fatta di equivalenze, quindi i due insiemi coincidono.

Passo 4 — La seconda legge si ricava dalla prima. La prima legge vale per due eventi qualsiasi, quindi anche per i due eventi $\overline{A_1}$ e $\overline{A_2}$:

$$\overline{\overline{A_1} \cup \overline{A_2}} = \overline{\overline{A_1}} \cap \overline{\overline{A_2}} = A_1 \cap A_2,$$

perché il complementare del complementare è l'insieme di partenza.

Passo 5 — Si fa il complementare di entrambi i membri. Due insiemi uguali hanno complementari uguali:

$$\overline{\overline{\overline{A_1} \cup \overline{A_2}}} = \overline{A_1 \cap A_2} \quad \Longrightarrow \quad \overline{A_1} \cup \overline{A_2} = \overline{A_1 \cap A_2},$$

che è la seconda legge.

■



$\overline{A}$ | $\overline{B}$ | $\overline{A} \cap \overline{B}$ (giallo in entrambe) | $\overline{A \cup B}$ (fuori dall'unione)

Figura 1.6: *La prima legge di De Morgan vista con i diagrammi: la parte gialla in comune ai primi due disegni è proprio ciò che resta fuori dall'unione.*

Le proprietà associativa e distributiva

Teorema 1.3 — Proprietà associativa

Per tre eventi qualsiasi A_1, A_2, A_3:

$$(A_1 \cup A_2) \cup A_3 = A_1 \cup (A_2 \cup A_3) \qquad (A_1 \cap A_2) \cap A_3 = A_1 \cap (A_2 \cap A_3).$$

Dimostrazione

Passo 1 — Unione. Un elemento sta in $(A_1 \cup A_2) \cup A_3$ se sta in $A_1 \cup A_2$ oppure in A_3, cioè se sta in **almeno uno** dei tre insiemi. Lo stesso ragionamento, fatto sul secondo membro, porta alla stessa frase.

Passo 2 — Intersezione. Un elemento sta in $(A_1 \cap A_2) \cap A_3$ se sta in $A_1 \cap A_2$ e in A_3, cioè se sta in **tutti e tre** gli insiemi; e di nuovo il secondo membro dice lo stesso.

■

Grazie a questa proprietà le parentesi non servono più: si scrive semplicemente $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ («almeno uno dei tre») e $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ («tutti e tre»). Per molti insiemi si usa una notazione compatta, la stessa idea della sommatoria che vedremo nel prossimo capitolo.

Richiamo di matematica: unione e intersezione di molti insiemi

Dati M insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_M$ si scrive

$$\bigcup_{i=1}^{M} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_M, \qquad \bigcap_{i=1}^{M} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_M.$$

Si legge «unione (intersezione) per i che va da 1 a M degli A_i». La lettera i è un **indice**: prende uno dopo l'altro i valori $1, 2, \ldots, M$, e per ciascuno si prende l'insieme A_i. Il primo insieme contiene gli elementi che stanno in **almeno uno** degli A_i; il secondo quelli che stanno in **tutti**. L'indice può partire da un altro numero: $\bigcap_{i=2}^{M} A_i = A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_M$.

Teorema 1.4 — Proprietà distributive

Per eventi qualsiasi $A_1, A_2, \ldots, A_M$ valgono la distributiva dell'unione rispetto all'intersezione e quella dell'intersezione rispetto all'unione:

$$A_1 \cup \left(\bigcap_{i=2}^{M} A_i \right) = \bigcap_{i=2}^{M} (A_1 \cup A_i) \qquad A_1 \cap \left(\bigcup_{i=2}^{M} A_i \right) = \bigcup_{i=2}^{M} (A_1 \cap A_i)\,.$$

Con tre soli eventi A, B, C si leggono meglio:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \qquad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Dimostrazione

Passo 1 — Seconda legge, primo membro. $x \in A_1 \cap \left(\bigcup_{i=2}^{M} A_i \right)$ vuol dire che $x \in A_1$ **e** che x sta in almeno uno fra $A_2, \ldots, A_M$: diciamo in A_k.

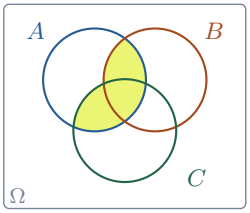
Passo 2 — Seconda legge, secondo membro. Allora x sta sia in A_1 sia in A_k, cioè in $A_1 \cap A_k$: sta in almeno una delle intersezioni $A_1 \cap A_i$, quindi nella loro unione. Viceversa, se x sta in una delle $A_1 \cap A_k$, sta in A_1 e in A_k, quindi in A_1 e nell'unione degli A_i. I due insiemi coincidono.

Passo 3 — Prima legge, primo membro. $x \in A_1 \cup \left(\bigcap_{i=2}^{M} A_i \right)$ vuol dire che $x \in A_1$ **oppure** che x sta in tutti gli $A_2, \ldots, A_M$.

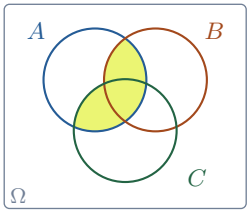
Passo 4 — Prima legge, secondo membro. Se $x \in A_1$, allora x sta in ogni $A_1 \cup A_i$ (che contiene A_1); se invece x sta in tutti gli A_i, sta di nuovo in ogni $A_1 \cup A_i$. In entrambi i casi x sta nell'intersezione di tutti gli $A_1 \cup A_i$.

Passo 5 — Prima legge, il viceversa. Sia ora x in tutti gli $A_1 \cup A_i$. Se $x \in A_1$ abbiamo finito. Se $x \notin A_1$, allora da $x \in A_1 \cup A_i$ segue che $x \in A_i$, e questo per ogni i da 2 a M: x sta nell'intersezione degli A_i. Anche qui i due insiemi coincidono.

■



$A \cap (B \cup C)$



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Figura 1.7: *La seconda proprietà distributiva: in entrambi i casi si colora la parte di A che sta anche in B o in C.*

Insiemi e numeri: somiglianze e differenze

Se si sostituisce l'unione con la somma e l'intersezione con il prodotto, la seconda legge distributiva diventa quella che si usa da sempre con i numeri: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. La **prima** invece diventerebbe $a + b \cdot c = (a + b) \cdot (a + c)$, che con i numeri è **falsa**: con $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$ il primo membro vale $1 + 6 = 7$ e il secondo $3 \cdot 4 = 12$. Con gli insiemi l'unione e l'intersezione sono perfettamente simmetriche, e ogni legge vale anche scambiando i due simboli.

UN PO' DI NOMENCLATURA

Alcuni eventi e alcune relazioni fra eventi hanno un nome proprio.

Evento certo, evento impossibile

Ω è detto **evento certo**: contiene tutti i risultati, quindi si verifica sempre. $\varnothing$ è detto **evento impossibile**: non contiene nessun risultato, quindi non si verifica mai.

Eventi complementari, incompatibili, implicazione

- A e $\overline{A}$ sono detti **eventi complementari**.
- Due eventi A e B con $A \cap B = \varnothing$ sono detti **incompatibili** (o **mutuamente esclusivi**): non si possono verificare insieme.
- Se $A \subseteq B$ si dice che A **implica** B: ogni volta che si verifica A, si verifica necessariamente anche B.



incompatibili: $A \cap B = \varnothing$ A implica B: $A \subseteq B$

Figura 1.8: *Due eventi incompatibili non hanno risultati in comune; se $A \subseteq B$, chi sta in A sta anche in B.*

Esempio 1.2 — Testa e croce sono complementari

Nel lancio singolo di una moneta, T e C sono eventi complementari ($\overline{T} = C$), quindi anche incompatibili:

$$T \cap C = \overline{C} \cap C = \varnothing.$$

Applicando le leggi di De Morgan si ritrovano le proprietà di Ω e di $\varnothing$:

$$\overline{T \cap C} = \overline{T} \cup \overline{C} = C \cup T = \Omega = \overline{\varnothing}, \qquad \overline{T \cup C} = \overline{T} \cap \overline{C} = C \cap T = \varnothing = \overline{\Omega}.$$

Esempio 1.3 — Lo stesso evento, tante frasi

Nel lancio doppio della moneta, l'evento $D =$ «esce almeno una croce» è incompatibile con $\{TT\}$ e si può scrivere in molti modi:

$$D = \{CC, TC, CT\} = \overline{\{TT\}} = \Omega \setminus \{TT\} = \{CC\} \cup \{TC\} \cup \{CT\}.$$

Matematicamente l'evento è individuato in modo unico dai suoi elementi; a parole lo si può descrivere con frasi diverse: «almeno una croce», «non due teste», «non è uscito TT».

Per finire, ecco il «vocabolario» che traduce le frasi sugli eventi nelle operazioni sugli insiemi. Conviene impararlo bene: negli esercizi il primo passo è sempre tradurre il testo in questa lingua.

A parole	**Con gli insiemi**
si verifica A	il risultato ω sta in A: $\omega \in A$
si verifica A **oppure** B (almeno uno)	$A \cup B$
si verificano A **e** B (entrambi)	$A \cap B$
non si verifica A	$\overline{A}$
si verifica A **ma non** B	$A \setminus B = A \cap \overline{B}$
né A **né** B	$\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$
A e B non possono verificarsi insieme	$A \cap B = \varnothing$
se si verifica A, si verifica anche B	$A \subseteq B$
qualcosa succede sempre / non succede mai	Ω / $\varnothing$

Tabella 1.1: *Dal linguaggio degli eventi a quello degli insiemi.*

In sintesi

- Un **esperimento aleatorio** ha un esito imprevedibile; lo **spazio campione** Ω raccoglie tutti i risultati possibili. Per ora Ω è **discreto**: finito o numerabile.
- Un **evento** è un sottoinsieme di Ω; si verifica quando il risultato gli appartiene. È determinato dai suoi elementi, non dalla frase che lo descrive.
- Unione («o»), intersezione («e»), complementare («non») e differenza («ma non») costruiscono nuovi eventi, e $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.
- Leggi di **De Morgan**: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ e $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. Valgono anche le proprietà associativa e le due distributive.
- Ω è l'evento certo, $\varnothing$ l'impossibile; A e B sono incompatibili se $A \cap B = \varnothing$; A implica B se $A \subseteq B$.

Contare: il calcolo combinatorio

In molti esperimenti i risultati possibili sono tutti «alla pari»: un dado non truccato non preferisce nessuna faccia, una moneta non preferisce testa a croce, un mazzo ben mescolato non preferisce nessuna carta. In questi casi, come vedremo fra poco, la probabilità di un evento si ottiene **contando**: quanti risultati fanno verificare l'evento, su quanti risultati possibili. Contare sembra facile, ma i numeri crescono in fretta: le mani possibili di cinque carte da un mazzo di 52 sono più di due milioni e mezzo, e nessuno le vuole elencare una per una. Il **calcolo combinatorio** è l'insieme delle tecniche per contare **senza elencare**.

Quando tutti i risultati si equivalgono

Prendiamo un dado non truccato, che d'ora in poi chiameremo **onesto**, e lanciamolo n volte. Ogni lancio dà uno dei sei risultati di $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Contiamo quante volte esce ciascuna faccia.

Numero di occorrenze e frequenza relativa

Se un esperimento si ripete n volte, il **numero di occorrenze** n_A di un evento A è il numero di prove in cui A si è verificato. La **frequenza relativa** di A è la frazione di prove in cui si è verificato:

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

È sempre un numero fra 0 (non si è mai verificato) e 1 (si è verificato sempre).

Detto n_i il numero di volte in cui esce la faccia i, per un dado onesto ci aspettiamo che, se n è abbastanza grande, i sei numeri $n_1, \ldots, n_6$ siano **all'incirca uguali** fra loro, cioè ognuno vicino a $n/|\Omega| = n/6$. La figura mostra che cosa succede davvero in tre serie di lanci simulati al computer.

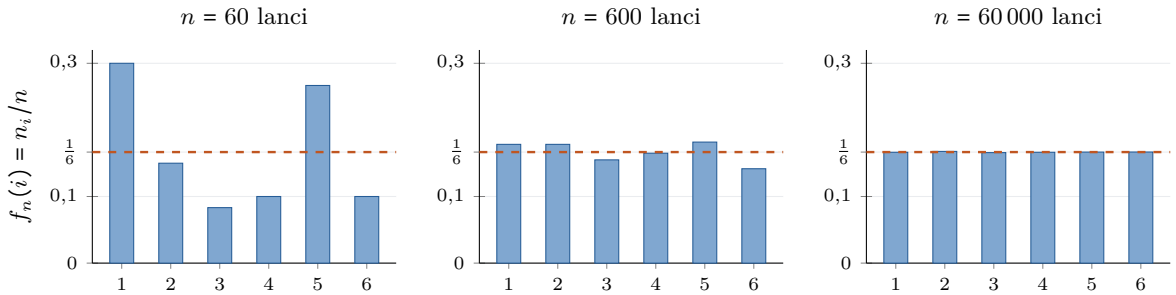


Figura 2.1: *Frequenze relative delle sei facce in tre serie di lanci di un dado onesto (simulate). Con pochi lanci sono molto irregolari; al crescere di n si schiacciano tutte sulla linea tratteggiata* $1/6$.

Consideriamo ora i due eventi $A = \{1, 3, 5\}$ («esce un dispari») e $B = \{2, 4, 6\}$ («esce un pari»). L'evento A si verifica ogni volta che esce l'1, il 3 o il 5, quindi il suo numero di occorrenze è la somma di quelli delle tre facce; e siccome ognuna esce circa $n/|\Omega|$ volte:

$$n_A = n_1 + n_3 + n_5 \simeq \frac{n}{|\Omega|} + \frac{n}{|\Omega|} + \frac{n}{|\Omega|} = \frac{n}{|\Omega|}\,|A|\,, \qquad n_B = n_2 + n_4 + n_6 \simeq \frac{n}{|\Omega|}\,|B|\,.$$

Il simbolo $\simeq$ si legge «circa uguale». Dividendo per n si ottengono le frequenze relative:

$$\frac{n_A}{n} \simeq \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{n_B}{n} \simeq \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

La frazione di volte in cui si verifica un evento è (circa) il numero dei suoi elementi diviso il numero di tutti i risultati possibili.

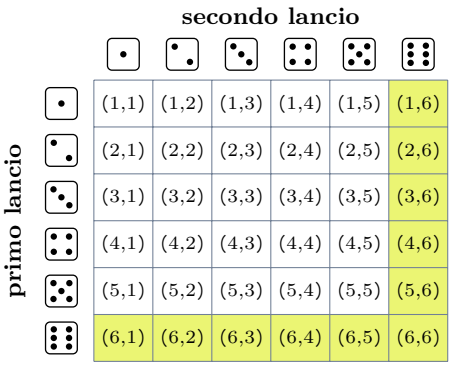
Due lanci consecutivi

Ora l'esperimento consiste nel lanciare il dado **due volte di seguito**, annotando il primo e il secondo risultato. Lo spazio campione è l'insieme delle coppie ordinate:

$$\Omega = \{(1,1),(1,2),\ldots,(1,6),(2,1),\ldots,(6,1),(6,2),\ldots,(6,6)\} = \{1,\ldots,6\}^2,$$

che ha $6 \cdot 6 = 36$ elementi. Se il dado è onesto, in un gran numero n di prove ogni coppia esce circa $n/|\Omega| = n/36$ volte. Sia A l'evento «esce almeno un 6»:

$$A = \{(1,6),(2,6),\ldots,(5,6),(6,1),(6,2),\ldots,(6,6)\}.$$



Le 11 caselle gialle sono l'evento «almeno un 6»: le 6 della riga in basso (il primo lancio è un 6) più le 6 della colonna a destra (il secondo lancio è un 6), meno la casella (6,6), che sta in entrambe e non va contata due volte: $6 + 6 - 1 = 11$.

Figura 2.2: *I 36 risultati del lancio doppio di un dado.*

Anche qui ci aspettiamo che, per n abbastanza grande, la frequenza dell'evento sia

$$\frac{n_A}{n} \simeq \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{11}{36} \approx 0{,}306.$$

La regola generale

Gli esempi suggeriscono una regola che vale ogni volta che i risultati sono «alla pari».

Eventi elementari equivalenti

In uno spazio campione finito Ω gli eventi elementari sono **equivalenti** se nessuno è privilegiato rispetto agli altri: ripetendo l'esperimento un numero molto grande di volte, ciascun risultato si verifica all'incirca lo stesso numero di volte di qualsiasi altro.

In questo caso, per qualsiasi evento $A \subseteq \Omega$, la frequenza relativa gode della proprietà

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \longrightarrow \frac{|A|}{|\Omega|} \qquad \text{per } n \to \infty.$$

La freccia si legge «tende a»: al crescere del numero n di prove la frequenza si avvicina quanto si vuole al numero $|A| \,/\, |\Omega|$. (La definizione precisa di questo «avvicinarsi», il *limite*, è nel prossimo capitolo.) La conseguenza pratica è importantissima: quando gli eventi elementari sono equivalenti, **tutto si riduce a contare** quanti elementi hanno gli insiemi che ci interessano. Il resto del capitolo insegna a farlo.

Il principio fondamentale: moltiplicare le scelte

Quasi tutte le formule di conteggio discendono da un'unica idea. Prima però serve una notazione, perché di prodotti lunghi ne scriveremo parecchi.

Richiamo di matematica: sommatorie e produttorie

Quando si devono sommare molti termini che seguono una regola, invece dei puntini si usa la lettera greca Σ (*sigma* maiuscola, la «S» di somma):

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Si legge «sommatoria per i che va da 1 a n di a_i». L'**indice** i parte dal valore scritto sotto, cresce di uno alla volta e si ferma al valore scritto sopra; per ogni valore si calcola il termine e alla fine si somma tutto:

$$\sum_{i=1}^{4} i = 1+2+3+4 = 10, \qquad \sum_{k=0}^{3} 2^k = 1+2+4+8 = 15, \qquad \sum_{i=1}^{3} 5 = 5+5+5 = 15.$$

Nell'ultimo esempio il termine non dipende da i: si somma tre volte lo stesso numero, e in generale $\sum_{i=1}^{n} c = n \cdot c$. Il nome dell'indice non conta: $\sum_{i=1}^{4} i$ e $\sum_{k=1}^{4} k$ sono la stessa somma.
Allo stesso modo la lettera Π (*pi* maiuscola, la «P» di prodotto) indica un prodotto:

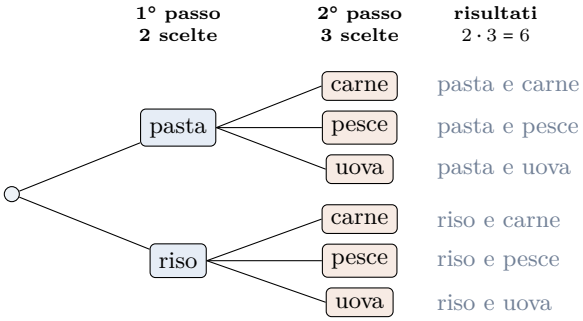
$$\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n, \qquad \prod_{i=1}^{4} i = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4 = 24, \qquad \prod_{i=0}^{2} (5-i) = 5\cdot 4\cdot 3 = 60.$$

Due proprietà delle sommatorie si usano di continuo. Una costante che moltiplica tutti i termini si può portare fuori (è la proprietà distributiva: $c\,a_1 + \cdots + c\,a_n = c\,(a_1 + \cdots + a_n)$), e la somma di due successioni si può spezzare in due somme (basta riordinare i termini):

$$\sum_{i=1}^{n} c\,a_i = c \sum_{i=1}^{n} a_i, \qquad \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i.$$

Esempio 2.1 — Quanti pranzi diversi?

Un menù offre 2 primi (pasta, riso) e 3 secondi (carne, pesce, uova). Un pranzo è formato da un primo e un secondo. Per ognuno dei 2 primi si può scegliere uno qualsiasi dei 3 secondi: i pranzi diversi sono $2 \cdot 3 = 6$.



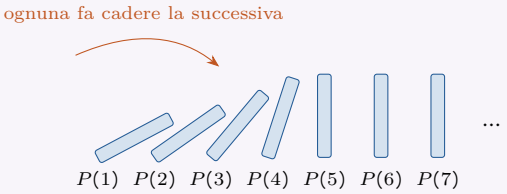
Il disegno si chiama **diagramma ad albero**: ogni ramo è una scelta, ogni foglia (a destra) è un risultato completo. Le foglie sono tante quanti i rami del primo livello moltiplicati per i rami che partono da ciascuno di essi.

L'esempio contiene già tutta l'idea. Per dimostrarla in generale serve uno strumento che useremo più volte.

Richiamo di matematica: il principio di induzione

Per dimostrare che un'affermazione $P(n)$ è vera **per ogni** numero naturale $n \geq 1$ non serve verificarla su infiniti numeri. Bastano due cose:

1. la **base**: si verifica che $P(1)$ è vera;
2. il **passo induttivo**: si dimostra che, *se* $P(n-1)$ è vera (è l'**ipotesi induttiva**), *allora* è vera anche $P(n)$.



È come una fila di tessere del domino: la base fa cadere la prima tessera; il passo induttivo garantisce che ogni tessera, cadendo, fa cadere la successiva. Allora cadono tutte: $P(1)$ fa cadere $P(2)$, che fa cadere $P(3)$, e così via senza fine.

Teorema 2.1 — Principio fondamentale del calcolo combinatorio

Se una scelta si compie in k passi successivi e al passo i-esimo ci sono m_i possibilità, **qualunque** siano state le scelte fatte ai passi precedenti, allora i modi di compiere l'intera scelta sono

$$m_1 \cdot m_2 \cdots m_k = \prod_{i=1}^{k} m_i.$$

In particolare, dati k insiemi finiti $A_1, A_2, \ldots, A_k$ (non necessariamente distinti), il loro **prodotto cartesiano** $A^{(k)} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$, cioè l'insieme delle k-ple ordinate con il primo elemento in A_1, il secondo in A_2 e così via, ha come numero di elementi il prodotto dei numeri di elementi dei singoli insiemi:

$$\left|A^{(k)}\right| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|\,. \qquad (\bullet)$$

Dimostrazione

Passo 1 — Base. Con un solo passo ($k = 1$) i modi sono m_1, e la formula dà proprio m_1.

Passo 2 — Ipotesi induttiva. Supponiamo che i primi $k-1$ passi si possano compiere in $m_1 \cdot m_2 \cdots m_{k-1}$ modi.

Passo 3 — Passo induttivo. Ognuno di questi modi si può completare con una qualsiasi delle m_k possibilità del passo k-esimo, e completamenti diversi danno scelte complete diverse. Come nell'albero dei pranzi, ogni foglia del livello $k-1$ si apre in m_k rami: le scelte complete sono $(m_1 \cdots m_{k-1}) \cdot m_k$.

Passo 4 — Il prodotto cartesiano. Costruire una k-pla di $A^{(k)}$ vuol dire scegliere il primo elemento in A_1 ($m_1 = |A_1|$ modi), poi il secondo in A_2 ($m_2 = |A_2|$ modi, qualunque sia il primo), e così via. La formula $(\bullet)$ è il caso particolare con $m_i = |A_i|$.

■

Il numero di elementi del prodotto cartesiano è il **prodotto** del numero di elementi dei singoli insiemi: è la relazione fondamentale del calcolo combinatorio, da cui derivano tutte le formule del capitolo. La forma con i «passi» è un po' più generale ed è quella che serve quando l'insieme delle scelte disponibili cambia da un passo all'altro: conta solo che ne cambi il *contenuto*, non il *numero*.

Esempio 2.2 — Targhe e lanci

- Il lancio doppio di una moneta ha $\left|\{T,C\}^2\right| = 2 \cdot 2 = 4$ risultati; il lancio doppio di un dado $6 \cdot 6 = 36$; tre lanci di un dado $6^3 = 216$.
- Una targa automobilistica italiana ha la forma `AB 123 CD`: due lettere, tre cifre, due lettere. Le lettere ammesse sono 22 (sono escluse I, O, Q e U, che si confondono con altri simboli). Le targhe possibili sono $22 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 22 \cdot 22 = 22^4 \cdot 10^3 = 234\,256\,000$.

Disposizioni: quando l'ordine conta

Disposizioni semplici

Disposizioni semplici

Dato un insieme $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ di n elementi, le **disposizioni semplici di n oggetti di classe k** (k-ple ordinate senza ripetizione) sono le sequenze ordinate di k elementi **distinti** di A: le «stringhe» di lunghezza k in cui ogni elemento di A compare al più una volta.

Teorema 2.2 — Numero di disposizioni semplici

Per $k \le n$ il numero di disposizioni semplici di n oggetti di classe k è

$$K_{o,nr} = n\,(n-1)\,(n-2)\cdots(n-k+1) = \prod_{i=0}^{k-1}(n-i).$$

I pedici ricordano che l'ordine conta (o) e che non sono ammesse ripetizioni (nr).

Dimostrazione

Passo 1 — I passi. Si costruisce la sequenza una posizione alla volta: k passi.

Passo 2 — Le scelte a ogni passo. Al primo passo si può scegliere uno qualsiasi degli n elementi. Al secondo passo un elemento è già stato usato e non si può ripetere: restano $n-1$ scelte, *qualunque* sia l'elemento usato. Al terzo ne restano $n-2$, e in generale al passo i-esimo ne restano $n-(i-1)$. All'ultimo passo, il k-esimo, le scelte sono $n-k+1$.

Passo 3 — Si moltiplica. Per il principio fondamentale (Teorema 2.1) il totale è $n\,(n-1)\cdots(n-k+1)$. Nella formula $(\bullet)$ è come avere $|A_1| = n$, $|A_2| = n-1$, …, $|A_k| = n-k+1$.

■

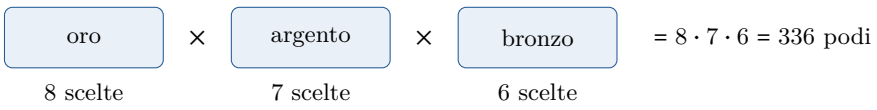


Figura 2.3: *Otto atleti in finale: chi vince l'oro si sceglie fra 8, l'argento fra i 7 rimasti, il bronzo fra i 6 rimasti. Contano l'ordine (oro e argento non sono la stessa cosa) e l'assenza di ripetizioni (nessuno vince due medaglie).*

Si noti che la formula funziona anche se si prova a esagerare: per $k > n$ il prodotto contiene il fattore $n - n = 0$ e dà zero, come deve essere (non si possono mettere in fila k oggetti distinti se se ne hanno meno di k).

Disposizioni con ripetizione

Disposizioni con ripetizione

Le **disposizioni con ripetizione di n oggetti di classe k** (o k-ple ordinate con ripetizione) sono le sequenze ordinate di k elementi di $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ in cui ogni elemento **può ripetersi**.

Teorema 2.3 — Numero di disposizioni con ripetizione

Il numero di disposizioni con ripetizione di n oggetti di classe k è

$$K_{o,r} = \prod_{i=0}^{k-1} n = n^k.$$

Dimostrazione

Passo 1 — Le scelte non diminuiscono. Questa volta a ogni posizione si può rimettere qualsiasi elemento, anche se è già stato usato: a ognuno dei k passi le scelte sono sempre n.

Passo 2 — Si moltiplica. Per il principio fondamentale il totale è $n \cdot n \cdots n$ (k volte), cioè n^k. Nella (•) è il caso $|A_1| = |A_2| = \cdots = |A_k| = n$: le disposizioni con ripetizione sono proprio gli elementi del prodotto cartesiano A^k. ■

Esempio 2.3 — Stringhe binarie, byte e codici PIN

- Le stringhe binarie di lunghezza k sono le k-ple ordinate con ripetizione dell'insieme $\{0, 1\}$, che ha 2 elementi: sono 2^k. Un byte ($k = 8$) può quindi assumere $2^8 = 256$ valori diversi.
- Un PIN di 4 cifre è una disposizione con ripetizione delle 10 cifre: i PIN possibili sono $10^4 = 10\,000$. Chi prova a indovinarlo a caso ha una sola possibilità su diecimila.

Permutazioni

Un caso particolare, ma importantissimo, delle disposizioni semplici è quello in cui si usano **tutti** gli elementi: $k = n$. La domanda è: in quanti modi si possono mettere in fila n oggetti distinti?

Permutazioni

Una **permutazione** di n oggetti distinti è un modo di metterli in fila, cioè una disposizione semplice di classe $k = n$.

Teorema 2.4 — Numero di permutazioni

Il numero di permutazioni di n oggetti distinti è

$$n\,(n-1)\,(n-2)\cdots 2 \cdot 1 = n!$$

(si legge «n fattoriale»).

Dimostrazione

Passo 1. È la formula delle disposizioni semplici con $k = n$: l'ultimo fattore diventa $n - n + 1 = 1$, e il prodotto comprende tutti gli interi da n fino a 1.

■

Richiamo di matematica: il fattoriale

Il **fattoriale** di un intero $n \geq 1$ è il prodotto di tutti gli interi da 1 a n:

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n, \qquad \text{e per convenzione} \quad 0! = 1.$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5 040	40 320	362 880	3 628 800

Il fattoriale cresce in modo vertiginoso: 52!, il numero di modi di mescolare un mazzo di carte francesi, vale circa $8 \cdot 10^{67}$, un numero con 68 cifre. Ogni volta che si mescola bene un mazzo, quasi certamente si ottiene un ordine che non è mai esistito prima nella storia.

Due proprietà si usano di continuo:

- $n! = n \cdot (n-1)!$: il fattoriale di n è n volte il fattoriale del numero precedente (per esempio $5! = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120$);
- un rapporto di fattoriali si semplifica cancellando i fattori comuni: $\frac{7!}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{\cancel{4!}} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.

Perché $0! = 1$**?** Perché è l'unico valore che rende vera la regola $n! = n \cdot (n-1)!$ anche per $n = 1$: $1! = 1 \cdot 0!$ richiede $0! = 1$. C'è anche una lettura «combinatoria»: c'è esattamente **un** modo di mettere in fila zero oggetti, cioè non fare niente.

Con il fattoriale la formula delle disposizioni semplici si scrive in forma compatta. Basta moltiplicare e dividere per $(n-k)!$, che «completa» il prodotto fino a 1:

$$K_{o,nr} = n\,(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Per esempio, i podi della figura sono $\frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

Esempio 2.4 — Anagrammi

Gli anagrammi della parola ROMA (anche senza senso) sono le permutazioni delle sue 4 lettere distinte: $4! = 24$. Si possono ottenere dall'albero: 4 scelte per la prima lettera, 3 per la seconda, 2 per la terza, 1 per l'ultima. Fra questi ci sono AMOR, MORA, RAMO, ORMA e MARO.

Combinazioni: quando l'ordine non conta

Spesso l'ordine non interessa: in una mano di carte conta *quali* carte si hanno, non in che ordine sono arrivate; in una schedina del lotto conta *quali* numeri si giocano.

Combinazioni

Le **combinazioni di n elementi su k posti**, indicate con $C_{n,k}$, sono le k-ple **non ordinate** e senza ripetizioni che si possono formare con n elementi. In altre parole, $C_{n,k}$ è il numero di **sottoinsiemi di k elementi** di un insieme di n elementi.

In un sottoinsieme contano solo gli elementi, non il loro ordine: $\{a_1, a_2\}$ e $\{a_2, a_1\}$ sono lo stesso insieme e vanno contati una volta sola. Il trucco per contarli è partire dalle disposizioni, in cui l'ordine conta, e accorgersi che ogni sottoinsieme viene contato più volte.

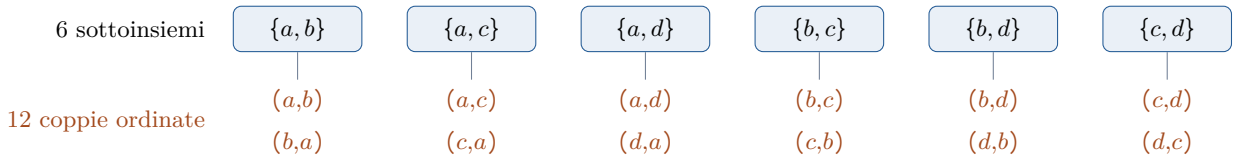


Figura 2.4: *Con $n = 4$ elementi $\{a, b, c, d\}$ e $k = 2$: le $4 \cdot 3 = 12$ disposizioni si raggruppano a due a due (le $2! = 2$ permutazioni di ciascuna coppia), e i gruppi sono i $12/2 = 6$ sottoinsiemi.*

Teorema 2.5 — Numero di combinazioni

Il numero di sottoinsiemi di k elementi di un insieme di n elementi ($0 \le k \le n$) è

$$C_{n,k} = \frac{n\,(n-1)\,(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Il numero $\binom{n}{k}$ si chiama **coefficiente binomiale** e si legge «n su k».

Dimostrazione — contare due volte la stessa cosa

Passo 1 — L'idea. Contiamo le k-ple ordinate senza ripetizione in due modi diversi. Siccome contiamo la stessa cosa, i due risultati devono essere uguali.

Passo 2 — Primo modo. Sono le disposizioni semplici: $K_{o,nr} = n\,(n-1)\cdots(n-k+1)$.

Passo 3 — Secondo modo. Una k-pla ordinata si può costruire in due passi: prima si sceglie *quali* k elementi usare (un sottoinsieme: $C_{n,k}$ modi), poi si sceglie *in che ordine* metterli (le permutazioni di k oggetti: $k!$ modi, qualunque sia il sottoinsieme). Per il principio fondamentale le k-ple ordinate sono $C_{n,k} \cdot k!$.

Passo 4 — Si uguaglia. $C_{n,k} \cdot k! = n\,(n-1)\cdots(n-k+1)$, quindi

$$C_{n,k} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

In altre parole: tutte le $k!$ permutazioni di una stessa k-pla ordinata *collassano* in un'unica combinazione.

Passo 5 — La forma con i fattoriali. Moltiplicando numeratore e denominatore per $(n-k)!$, il numeratore diventa $n!$ (come per le disposizioni):

$$C_{n,k} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

■

Esempio 2.5 — Il SuperEnalotto

Una giocata del SuperEnalotto consiste nello scegliere 6 numeri diversi fra 1 e 90, senza che l'ordine conti. Le giocate possibili sono

$$\binom{90}{6} = \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86 \cdot 85}{6!} = 622\,614\,630.$$

Con una sola giocata, le probabilità di fare «sei» sono una su più di seicento milioni.

Richiamo di matematica: il coefficiente binomiale e il triangolo di Tartaglia

Il coefficiente binomiale $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$ ha alcune proprietà che conviene conoscere.

- **Casi estremi**: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ (un solo sottoinsieme vuoto, un solo sottoinsieme «tutto») e $\binom{n}{1} = n$ (i sottoinsiemi con un elemento sono tanti quanti gli elementi).
- **Simmetria**: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Nella formula basta scambiare k con $n-k$: il denominatore $k!\,(n-k)!$ non cambia. A parole: scegliere i k elementi che *entrano* equivale a scegliere gli $n-k$ che *restano fuori*. Per esempio $\binom{90}{84} = \binom{90}{6}$.
- **Regola di Stifel**: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ per $1 \le k \le n-1$. Si fissa un elemento x dell'insieme. I sottoinsiemi di k elementi o contengono x, e allora gli altri $k-1$ si scelgono fra i rimanenti $n-1$ ($\binom{n-1}{k-1}$ modi), oppure non lo contengono, e allora tutti i k elementi si scelgono fra gli altri $n-1$ ($\binom{n-1}{k}$ modi). I due gruppi non hanno elementi in comune, quindi i totali si sommano.

La regola di Stifel permette di costruire tutti i coefficienti binomiali senza fattoriali, riga dopo riga: è il **triangolo di Tartaglia**. La riga n contiene $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$; ai lati ci sono degli 1 e ogni numero interno è la somma dei due che ha sopra.

$n=0$				1			
$n=1$			1		1		
$n=2$		1		2		1	
$n=3$	1		3		3		1
$n=4$	1		4		6		4		1
$n=5$	1		5		10		10		5		1
$n=6$	1		6		15		20		15		6		1

$\binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10 = \binom{5}{2}$

UN PROBLEMA CON LE CARTE

Esercizio 2.1 — Estrazioni da un mazzo di carte francesi

Un mazzo di carte francesi ha 52 carte, 13 per ognuno dei quattro semi: Cuori (C), Fiori (F), Picche (P) e Quadri (Q). Si estraggono delle carte **senza reinserimento** (una carta estratta non torna nel mazzo). Si calcolino:

a) il numero di possibili quaterne ordinate;

b) il numero di quaterne non ordinate;

c) il numero di quaterne ordinate con semi (C, F, P, Q), cioè con la prima carta di cuori, la seconda di fiori, la terza di picche e la quarta di quadri;

d) il numero di cinquine non ordinate in cui compaiono esattamente due assi.

Svolgimento

a) Contano l'ordine e l'assenza di ripetizioni (una carta estratta non può riuscire): sono disposizioni semplici di 52 oggetti di classe 4,

$$52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 = 6\,497\,400.$$

b) Ora l'ordine non conta: le $4! = 24$ permutazioni di ogni quaterna collassano in un'unica quaterna non ordinata,

$$\frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49}{4!} = \frac{6\,497\,400}{24} = 270\,725 = \binom{52}{4}.$$

c) La prima carta si sceglie fra le 13 di cuori, la seconda fra le 13 di fiori, la terza fra le 13 di picche, la quarta fra le 13 di quadri: è il prodotto cartesiano di quattro insiemi con $|A_i| = 13$ ($k = 4$),

$$13 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 13 = 13^4 = 28\,561.$$

Le ripetizioni sono impossibili da sole, perché le quattro carte hanno semi diversi.

d) Si costruisce la cinquina in due passi. Prima si scelgono i due assi fra i 4 del mazzo: i sottoinsiemi di 2 assi sono $\binom{4}{2}$ (4 assi su 2 posti). Poi si scelgono le altre 3 carte fra le $52 - 4 = 48$ che non sono assi (altrimenti gli assi sarebbero più di due): sono $\binom{48}{3}$. Per il principio fondamentale:

$$\binom{4}{2}\binom{48}{3} = \frac{4!}{2!\,2!} \cdot \frac{48!}{3!\,45!} = \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot \frac{48 \cdot 47 \cdot 46}{3 \cdot 2} = 6 \cdot 17\,296 = 103\,776.$$

Una curiosità sul punto c)

Se nel punto c) l'ordine non contasse (cioè si volessero le quaterne non ordinate con una carta per seme), il risultato sarebbe ancora 13^4: ogni mano con una carta per seme corrisponde a una e una sola quaterna ordinata nell'ordine C, F, P, Q. Se invece si volessero le quaterne *ordinate* con una carta per seme in un ordine qualsiasi, bisognerebbe moltiplicare per le 4! disposizioni dei semi: $4! \cdot 13^4 = 685\,464$.

L'insieme delle parti e il binomio di Newton

Insieme delle parti

L'**insieme delle parti** $\mathcal{P}(A)$ di un insieme A è l'insieme di **tutti** i sottoinsiemi di A, compresi l'insieme vuoto $\varnothing$ e A stesso.

Quanti sono i sottoinsiemi di un insieme A con n elementi? Quelli con esattamente k elementi sono $\binom{n}{k}$, e k può andare da 0 (l'insieme vuoto) a n (A stesso). Sommando su tutte le dimensioni possibili:

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n}.$$

Questa somma ha un valore molto semplice, che si scopre con una delle formule più famose della matematica.

Teorema 2.6 — Binomio di Newton

Per qualsiasi coppia di numeri a, b e per ogni naturale n:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}.$$

Prima della dimostrazione, i casi piccoli. Per $n = 2$ si ritrova il quadrato di un binomio, $(a+b)^2 = b^2 + 2ab + a^2$, con i coefficienti $1, 2, 1$ della riga 2 del triangolo di Tartaglia. Per $n = 3$: $(a+b)^3 = b^3 + 3ab^2 + 3a^2b + a^3$, con i coefficienti $1, 3, 3, 1$ della riga 3. Non è una coincidenza.

Dimostrazione

Passo 1 — Si scrive la potenza come prodotto. $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$, con n fattori.

Passo 2 — Come si sviluppa un prodotto. Moltiplicando tutto (proprietà distributiva) si ottiene una somma di termini, e ogni termine si forma scegliendo **da ciascun fattore** o la a o la b e moltiplicando le scelte. Per esempio con $n = 3$ la scelta «a dal primo fattore, b dal secondo, a dal terzo» produce il termine $a \cdot b \cdot a = a^2 b$.

Passo 3 — Che termini si ottengono. Se la a è stata scelta da k fattori, la b è stata scelta dagli altri $n-k$: il termine vale $a^k b^{n-k}$. Quindi i termini possibili sono $a^0 b^n, a^1 b^{n-1}, \ldots, a^n b^0$.

Passo 4 — Quante volte compare ciascuno. Il termine $a^k b^{n-k}$ compare una volta per ogni modo di scegliere *quali* k fattori (fra gli n) danno la a. Sono i sottoinsiemi di k elementi di un insieme di n: $\binom{n}{k}$. Raccogliendo i termini uguali si ottiene $\binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, e sommando su k da 0 a n si ha la tesi. ∎

Teorema 2.7 — Numero dei sottoinsiemi

Un insieme A con n elementi ha 2^n sottoinsiemi:

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Dimostrazione — due modi

Passo 1 — Con il binomio di Newton. Ponendo $a = b = 1$ nella formula di Newton, ogni potenza di 1 vale 1:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k \, 1^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = |\mathcal{P}(A)| \, .$$

Passo 2 — Con una stringa binaria. Si mettono in fila gli n elementi di A. Un sottoinsieme si descrive dicendo, per ogni elemento, se c'è (1) o non c'è (0): è una stringa binaria di lunghezza n, e sottoinsiemi diversi danno stringhe diverse. Le stringhe binarie di lunghezza n sono 2^n (disposizioni con ripetizione, Teorema 2.3), quindi anche i sottoinsiemi. ■

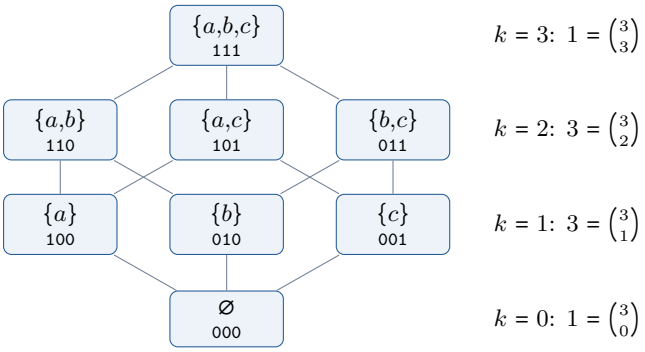


Figura 2.5: *Gli $2^3 = 8$ sottoinsiemi di $\{a, b, c\}$, ordinati per numero di elementi k, ognuno con la sua stringa binaria (1 = l'elemento c'è). Le righe ne contengono $1, 3, 3, 1$: la riga 3 del triangolo di Tartaglia.*

PROVE RIPETUTE E CONTEGGIO DEI SUCCESSI

Un ultimo conteggio, che sarà la chiave della distribuzione binomiale (Capitolo 5). Si considerino le stringhe binarie di lunghezza n che contengono esattamente k valori «1» e $n - k$ valori «0». Quante sono?

Teorema 2.8 — Stringhe con k uni

Le stringhe binarie di lunghezza n con esattamente k valori «1» (e $n - k$ valori «0») sono

$$\frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Dimostrazione — permutazioni inefficaci

Passo 1 — Si parte da una stringa qualsiasi. Si prende una stringa con k «1» e $n - k$ «0», per esempio 1 1 0 0 0 ($n = 5$, $k = 2$), e si immagina di aver dato un nome diverso a ogni simbolo, come se fossero n oggetti distinti. Le loro permutazioni sono $n!$.

Passo 2 — Molte permutazioni non cambiano nulla. Scambiare fra loro due «1» lascia la stringa identica: le $k!$ permutazioni degli «1» sulle posizioni che già occupano sono *inefficaci*. Lo stesso vale per le $(n-k)!$ permutazioni degli «0» sulle loro posizioni.

Passo 3 — Si divide. Ogni stringa diversa viene quindi prodotta da $k!\,(n-k)!$ permutazioni. Dividendo le $n!$ permutazioni iniziali per $k!$ e per $(n-k)!$ si ottiene il numero di stringhe diverse: $\dfrac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$.

Passo 4 — Un modo più breve. Una stringa con k uni è individuata da *quali* k posizioni, fra le n, contengono un 1: un sottoinsieme di k elementi dell'insieme delle posizioni $\{1, \ldots, n\}$. Sono $\binom{n}{k}$. ■

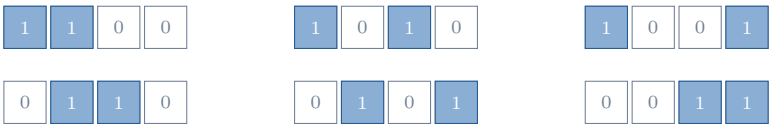


Figura 2.6: *Le* $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = 6$ *stringhe di lunghezza 4 con due «1»: tante quante le coppie di posizioni in cui mettere gli uni.*

Il nome del paragrafo viene dall'interpretazione più importante: se si ripete n volte una prova che può riuscire (1, un *successo*) o fallire (0, un *insuccesso*), le sequenze di risultati con esattamente k successi sono $\binom{n}{k}$. Per esempio, nei 10 lanci di una moneta le sequenze con esattamente 3 teste sono $\binom{10}{3} = 120$.

Riepilogo delle formule

Davanti a un problema di conteggio le domande da farsi sono due: **l'ordine conta?** e **sono ammesse ripetizioni?**

Che cosa si conta	Ordine	Ripetizioni	Quante sono
disposizioni con ripetizione	sì	sì	n^k
disposizioni semplici	sì	no	$n\,(n-1)\cdots(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
permutazioni ($k = n$)	sì	no	$n!$
combinazioni (sottoinsiemi)	no	no	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$
tutti i sottoinsiemi	—	—	2^n

Tabella 2.1: *Le formule del calcolo combinatorio per k scelte da n elementi.*

Il caso che manca: combinazioni con ripetizione

Nella tabella manca la casella «ordine no, ripetizioni sì», che nel corso non serve ma completa il quadro. Per esempio: in quanti modi si possono scegliere 3 palline di gelato fra 5 gusti, potendo ripetere un gusto? La risposta è $\binom{n+k-1}{k} = \binom{7}{3} = 35$. Il motivo: una scelta si può disegnare con k pallini (le palline) e $n-1$ stanghette che separano i gusti; per esempio $\bullet\bullet\,|\,|\,\bullet\,|\,|$ vuol dire due palline del primo gusto e una del terzo. Ogni scelta è una stringa di $n+k-1$ simboli in cui si decide dove stanno i k pallini: $\binom{n+k-1}{k}$ modi.

In sintesi

- Se gli eventi elementari sono **equivalenti**, la frequenza di un evento tende a $|A| \,/\, |\Omega|$: la probabilità si calcola **contando**.
- **Principio fondamentale**: se una scelta si fa in k passi con m_i possibilità al passo i, i modi sono $\prod m_i$; in particolare $|A_1 \times \cdots \times A_k| = \prod |A_i|$.
- Disposizioni con ripetizione: n^k. Disposizioni semplici: $n!/(n-k)!$. Permutazioni: $n!$.
- Combinazioni (sottoinsiemi di k elementi): $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$, perché le $k!$ permutazioni di ogni k-pla collassano in un'unica combinazione.
- Binomio di Newton: $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$; di conseguenza un insieme di n elementi ha 2^n sottoinsiemi.
- Le stringhe binarie lunghe n con k uni (le sequenze di n prove con k successi) sono $\binom{n}{k}$.

Dalla frequenza alla probabilità

Nel capitolo precedente abbiamo visto che, quando i risultati di un esperimento sono «alla pari», la frequenza relativa di un evento si avvicina sempre di più al numero $|A| \,/\, |\Omega|$. È il momento di dare un nome a questo numero: la **probabilità**. In questo capitolo la definiamo come il valore a cui tende la frequenza, la calcoliamo in alcuni casi interessanti (le mani del poker, un dado truccato) e ne ricaviamo le regole di calcolo: la probabilità del complementare, dell'unione, della differenza, la **probabilità condizionata**, la legge della **probabilità totale** e l'**indipendenza**.

La probabilità come limite della frequenza

La frase «la frequenza si avvicina sempre di più a un numero» ha un nome preciso in matematica: *limite*. Prima di usarla, vediamo che cosa significa esattamente.

Richiamo di matematica: il limite di una successione

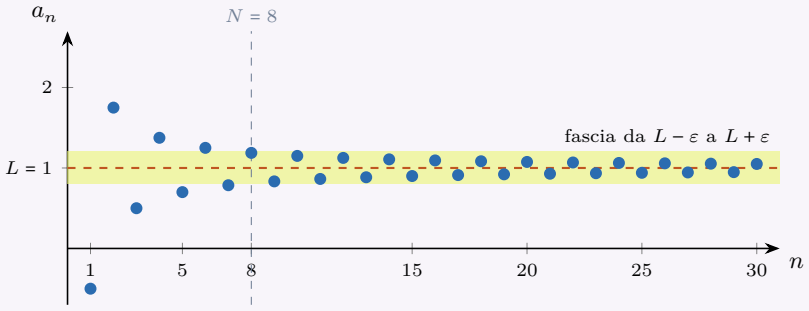
Una **successione** è un elenco infinito di numeri, uno per ogni naturale n: $a_1, a_2, a_3, \dots$ Per esempio $a_n = 1/n$ è la successione $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$, e la frequenza $f_n(A)$ di un evento, calcolata dopo n prove, è una successione.
Si dice che la successione **tende** al numero L (o che ha **limite** L), e si scrive

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \qquad \text{oppure} \qquad a_n \to L \text{ per } n \to \infty,$$

se i suoi termini si avvicinano a L **quanto si vuole** e **per sempre**. In modo preciso: per quanto stretta si scelga una fascia attorno a L, cioè per qualsiasi tolleranza $\varepsilon > 0$, da un certo indice N in poi *tutti* i termini stanno nella fascia:

$$|a_n - L| < \varepsilon \qquad \text{per ogni } n \geq N.$$

Il simbolo $|a_n - L|$ è la distanza fra a_n e L (il valore assoluto della differenza). Più stretta è la fascia, più avanti bisogna andare per trovare N, ma un N esiste sempre.



Nel disegno $a_n = 1 + (-1)^n \cdot 1{,}5/n$: i termini saltano sopra e sotto il valore $L = 1$, ma sempre più vicino. Con la tolleranza $\varepsilon = 0{,}2$ (la fascia gialla) basta prendere $N = 8$: da lì in poi nessun termine esce più. Con una fascia più stretta servirebbe un N più grande, ma lo si troverebbe comunque.
Altri esempi: $1/n \to 0$; $(n+1)/n = 1 + 1/n \to 1$. Invece la successione $(-1)^n = -1, 1, -1, 1, \dots$ **non** ha limite: salta per sempre fra due valori e non si avvicina a nessun numero.

Ora possiamo dare la definizione che regge tutta la prima parte del corso.

Probabilità (definizione frequentista)

Dato uno spazio campione discreto Ω e un suo sottoinsieme (evento) A, la **probabilità** che si verifichi A è il limite della frequenza relativa di A quando il numero di prove tende all'infinito:

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}.$$

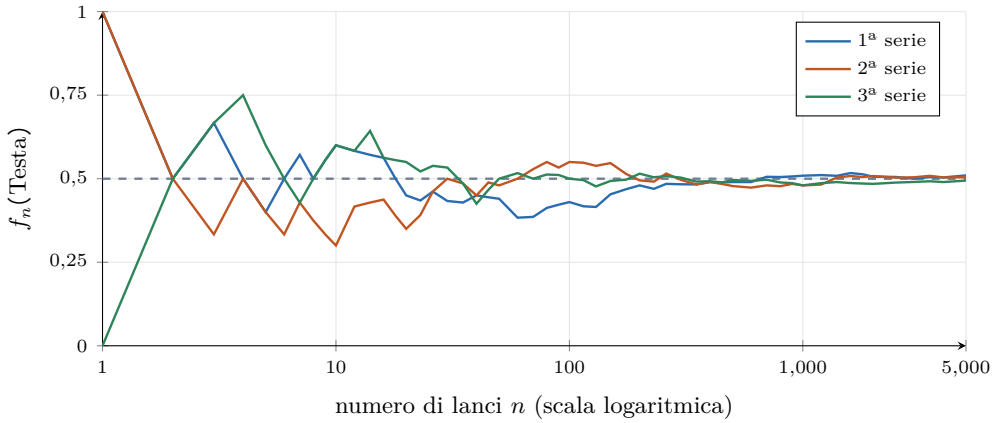


Figura 3.1: *Frequenza di «testa» in tre serie di 5000 lanci di una moneta onesta (simulate). All'inizio le tre curve oscillano moltissimo e sono diverse fra loro; al crescere di n si stringono tutte attorno a $1/2$.*

Un limite un po' speciale

La frequenza non è una successione come $1/n$, scritta una volta per tutte: ogni serie di lanci produce numeri diversi (nella figura le tre curve non coincidono mai). Il limite va quindi inteso in senso «fisico»: è il valore attorno a cui **tutte** le serie finiscono per stringersi. Rendere preciso questo discorso è il compito della *legge dei grandi numeri*, che vedremo nella terza parte del corso; il capitolo seguente aggira il problema con l'approccio assiomatico. Per ora la definizione frequentista basta per capire da dove vengono tutte le regole.

Spazi finiti con eventi equiprobabili

Se gli eventi elementari sono equivalenti, nel senso del capitolo precedente, ora possiamo dire che sono **equiprobabili**: hanno tutti la stessa probabilità $1/|\Omega|$. Per uno spazio finito con eventi elementari equiprobabili vale allora la relazione generale

$$P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|},$$

dove Ω_A è l'insieme di tutti gli esiti che comportano il verificarsi di A (cioè l'insieme A stesso).

Da ricordare: spazi equiprobabili

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{numero dei casi favorevoli}}{\text{numero dei casi possibili}}$$

Con questa formula si rileggono tutti gli esempi già visti: la probabilità che un dado onesto dia un numero pari è $3/6 = 1/2$; quella di ottenere almeno un 6 in due lanci è $11/36$; quella di indovinare un PIN a caso è $1/10\,000$. Il punto delicato è sempre lo stesso: i risultati che si contano devono essere **davvero** equiprobabili.

Esempio 3.1 — L'errore di d'Alembert

Si lanciano due monete. Qual è la probabilità di ottenere una testa e una croce?

Ragionamento sbagliato: i risultati sono tre, «due teste», «due croci», «una testa e una croce», quindi la probabilità è $1/3$. Lo sostenne nel Settecento il matematico Jean-Baptiste d'Alembert.

Ragionamento giusto: i risultati equiprobabili sono le quattro coppie ordinate TT, TC, CT, CC (lo si vede pensando alle due monete come diverse, Capitolo 1). L'evento «una testa e una croce» è $\{TC, CT\}$ e contiene **due** di esse:

$$P(\{TC, CT\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

I tre risultati di d'Alembert esistono, ma non sono equiprobabili: «una testa e una croce» si può ottenere in due modi, gli altri in uno solo. Basta lanciare due monete qualche centinaio di volte per vedere che la frequenza si avvicina a $1/2$, non a $1/3$.

Un esempio completo: i punteggi del poker

Il poker «all'italiana» si gioca con un mazzo ridotto: le carte dal 7 all'asso, cioè 8 valori (7, 8, 9, 10, J, Q, K, A) per 4 semi, per un totale di $8 \times 4 = 32$ carte. Un giocatore riceve 5 carte, estratte senza reinserimento.

7	8	9	10	J	Q	K	A
7♡	8♡	9♡	10♡	J♡	Q♡	K♡	A♡
7♢	8♢	9♢	10♢	J♢	Q♢	K♢	A♢
7♣	8♣	9♣	10♣	J♣	Q♣	K♣	A♣
7♠	8♠	9♠	10♠	J♠	Q♠	K♠	A♠

In giallo una mano con una **coppia d'assi**: $A\heartsuit$, $A\spadesuit$, $7\diamond$, $9\clubsuit$, $K\heartsuit$.

Figura 3.2: *Il mazzo da 32 carte: 8 valori per 4 semi (cuori, quadri, fiori, picche).*

In tutti i calcoli lo spazio campione è l'insieme delle **cinquine** di carte distinte, in cui l'ordine non conta: sono i sottoinsiemi di 5 carte di un insieme di 32. Se il mazzo è ben mescolato, sono tutti equiprobabili, e

$$|\Omega| = \binom{32}{5} = \frac{32!}{5!\,27!} = \frac{32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 201\,376.$$

Ogni probabilità sarà quindi un rapporto con denominatore 201 376: tutto il lavoro sta nel contare il numeratore.

Coppia d'assi e coppia qualsiasi

Esempio 3.2 — Due assi (anche con punteggi più alti)

Sia C_2 l'evento «nella mano ci sono esattamente due assi». Una cinquina di C_2 si costruisce in due passi: si mettono i 4 assi del mazzo su 2 posti ($\binom{4}{2}$ modi) e si sceglie una terna fra le $32 - 4 = 28$ carte che non sono assi ($\binom{28}{3}$ modi). Per il principio fondamentale:

$$|C_2| = \binom{4}{2}\binom{28}{3} = \frac{4!}{2!\,2!} \cdot \frac{28!}{3!\,25!} = 6 \cdot 3\,276 = 19\,656, \qquad P(C_2) = \frac{|C_2|}{|\Omega|} = \frac{19\,656}{201\,376} \approx 0{,}0976.$$

Così però si contano anche mani migliori di una semplice coppia d'assi: il *full* (due assi e tre carte uguali fra loro) e la *doppia coppia* (due assi e un'altra coppia), perché nella terna le carte possono avere lo stesso valore.

Esempio 3.3 — Solo una coppia d'assi

Per escludere i punteggi più alti, le tre carte che non sono assi devono avere tre valori **diversi**. Restano ferme le posizioni dei due assi ($\binom{4}{2}$ modi); poi:

- la terza carta può essere una qualsiasi delle 28 che non sono assi;
- la quarta può essere solo una delle 24 che hanno un valore diverso dalla terza: delle 27 carte non-asso rimaste si tolgono le 3 dello stesso valore della terza;
- la quinta, per lo stesso motivo, solo una delle 20 con valore diverso dalle due precedenti.

In questo modo le tre carte vengono scelte *in ordine*, mentre nella mano l'ordine non conta: ogni terna è stata contata 3! = 6 volte, e bisogna dividere.

$$\left|C_2'\right| = \binom{4}{2} \cdot \frac{28 \cdot 24 \cdot 20}{3!} = \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot \frac{28 \cdot 24 \cdot 20}{6} = 28 \cdot 24 \cdot 20 = 13\,440, \qquad P(C_2') = \frac{13\,440}{201\,376} \approx 0{,}067.$$

Verifica con un altro conteggio. Le tre carte non-asso si possono scegliere anche così: prima i tre valori diversi fra i 7 valori che non sono l'asso ($\binom{7}{3} = 35$ modi), poi il seme di ciascuna ($4^3 = 64$ modi). Si ottiene $35 \cdot 64 = 2\,240$ terne, e $6 \cdot 2\,240 = 13\,440$: lo stesso numero.

Se la coppia può essere di qualsiasi valore, la probabilità precedente va moltiplicata per 8: le coppie di 7 (quattro sette su due posti), di 8, …, di re si contano esattamente come quella d'assi, e i valori sono otto. La probabilità di avere una coppia (e niente di meglio) è circa $8 \cdot 0{,}067 \approx 0{,}53$: più di una mano su due.

Almeno tre assi, tris, colore

Esempio 3.4 — Almeno tre assi

L'evento C_3 = «almeno tre assi» è l'unione di due eventi incompatibili: «esattamente tre assi» (i 4 assi su 3 posti, le altre 2 carte fra le 28 non-asso) ed «esattamente quattro assi» (i 4 assi su 4 posti, l'ultima carta fra le 28). Siccome non hanno mani in comune, si sommano:

$$|C_3| = \binom{4}{3}\binom{28}{2} + \binom{4}{4}\binom{28}{1} = 4 \cdot 378 + 1 \cdot 28 = 1\,540, \qquad P(C_3) = \frac{1\,540}{201\,376} \approx 0{,}0076.$$

Esempio 3.5 — Un tris qualsiasi

Sia C_3' l'evento «un tris, con le altre due carte diverse» (quindi non un full e non un poker). Indichiamo con $C_3'(7)$ le mani con esattamente un tris di 7. I tris di 8, 9, …, assi si contano allo stesso modo, quindi $\left|C_3'\right| = 8\,\left|C_3'(7)\right|$.

Per $C_3'(7)$: tre posizioni sono occupate da un 7, e i tre 7 si scelgono fra i quattro in $\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!\,1!} = 4$ modi; la quarta carta si sceglie fra le 28 che non sono 7, la quinta fra le 24 di valore diverso dai 7 e dalla quarta. Le ultime due sono state scelte in ordine, quindi si divide per 2! = 2:

$$\left|C_3'(7)\right| = 4 \cdot \frac{28 \cdot 24}{2} = 1\,344, \qquad P(C_3') = 8 \cdot \frac{1\,344}{201\,376} = 8 \cdot 0{,}006674 \approx 0{,}0534.$$

Esempio 3.6 — Colore

Sia C_p l'evento «colore di picche», cioè cinque carte di picche. Ci sono 8 carte di picche da distribuire su 5 posti, con ordine inessenziale:

$$|C_p| = \binom{8}{5} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56, \qquad P(C_p) = \frac{56}{201\,376} \approx 0{,}00028.$$

(Si è usata la simmetria $\binom{8}{5} = \binom{8}{3}$.) La probabilità di un colore qualsiasi è $4 \cdot P(C_p) \approx 0{,}0011$. Questo conteggio include però le **scale reali**, cioè le cinque carte consecutive dello stesso seme, che valgono di più. Per ogni seme ce ne sono 5, dalla minima $(A, 7, 8, 9, 10$, con l'asso che vale come carta più bassa) alla massima $(10, J, Q, K, A)$. Togliendole:

$$|C_p| = 56 - 5 = 51, \qquad P(C_p) = \frac{51}{201\,376} \approx 0{,}00025,$$

e la probabilità di un colore qualsiasi senza scale reali è $4 \cdot 0{,}00025 \approx 0{,}001$.

Mano	Casi favorevoli	Probabilità
una coppia (e niente di meglio)	$8 \cdot 13\,440 = 107\,520$	0,534
tris (non full né poker)	$8 \cdot 1\,344 = 10\,752$	0,053
almeno tre assi	1 540	0,0076
colore (senza scale reali)	$4 \cdot 51 = 204$	0,001

Tabella 3.1: *Alcune mani del poker con 32 carte, su* $|\Omega| = 201\,376$ *mani possibili. Nel poker vale di più la mano più rara: un colore è circa cinquanta volte più raro di un tris.*

Quando i risultati non sono equiprobabili

Togliamo ora l'ipotesi che gli eventi elementari siano equiprobabili. Sia Ω uno spazio campione discreto (finito o numerabile). La definizione di probabilità data prima vale ancora:

a) $A \subseteq \Omega$ è un evento e si conducono n esperimenti;

b) $n_A = n_A(n)$ è il numero di volte in cui A si verifica;

c) frequenza relativa e probabilità sono

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}, \qquad P(A) = \lim_{n\to\infty} f_n(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}.$$

La differenza con il caso precedente è che ora **non** è più vero, in generale, che $n_A \simeq n\,|A| \,/\, |\Omega|$. Quando gli eventi elementari non sono equiprobabili, un evento ha una «misura» diversa da quella ordinaria, data dal numero dei suoi elementi: due eventi con lo stesso numero di elementi ($|A| = |B|$) possono avere pesi diversi, e le tecniche di conteggio non bastano più a calcolare le probabilità.

Esempio 3.7 — Un dado truccato

Un dado è truccato in modo che il risultato 1 esca **5 volte su 6**; le altre cinque facce sono ugualmente probabili fra loro. Si lancia una volta, quindi $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. Siano $A = \{2,4,6\}$ (pari) e $B = \{1,3,5\}$ (dispari): hanno entrambi 3 elementi.

Se n_i è il numero di volte (su n prove) in cui esce la faccia i, il trucco dice che l'1 esce cinque volte più spesso di tutte le altre facce messe insieme:

$$\sum_{i=1}^{6} n_i = n, \qquad n_1 \simeq 5 \sum_{i=2}^{6} n_i \quad \Longrightarrow \quad f_n(1) = \frac{n_1}{n} \simeq 5 \sum_{i=2}^{6} f_n(i).$$

Le frequenze di tutte le facce sommano a 1 (dividendo la prima uguaglianza per n), quindi

$$f_n(1) + \sum_{i=2}^{6} f_n(i) = 1 \quad \Longrightarrow \quad f_n(1) + \frac{1}{5} f_n(1) = f_n(1)\left(1 + \frac{1}{5}\right) = 1 \quad \Longrightarrow \quad f_n(1) \simeq \frac{5}{6}.$$

Il restante $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ si divide in parti uguali fra le altre cinque facce: $f_n(2) = f_n(3) = \cdots = f_n(6) \simeq \dfrac{1 - 5/6}{5} = \dfrac{1}{30}$. Passando al limite:

$$P(1) = \frac{5}{6}, \qquad P(i) = \frac{1}{30} \quad i = 2,3,4,5,6.$$

Gli eventi A e B si verificano quando esce una delle loro facce, quindi le frequenze si sommano:

$$f_n(A) = \frac{n_2 + n_4 + n_6}{n} = f_n(2) + f_n(4) + f_n(6) \longrightarrow \frac{3}{30} = \frac{1}{10},$$

$$f_n(B) = \frac{n_1 + n_3 + n_5}{n} = f_n(1) + f_n(3) + f_n(5) \longrightarrow \frac{5}{6} + \frac{2}{30} = \frac{9}{10}.$$

In questo caso $P(B)$ ha una misura molto maggiore di $P(A)$, nove volte superiore, anche se i due eventi hanno lo stesso numero di elementi.

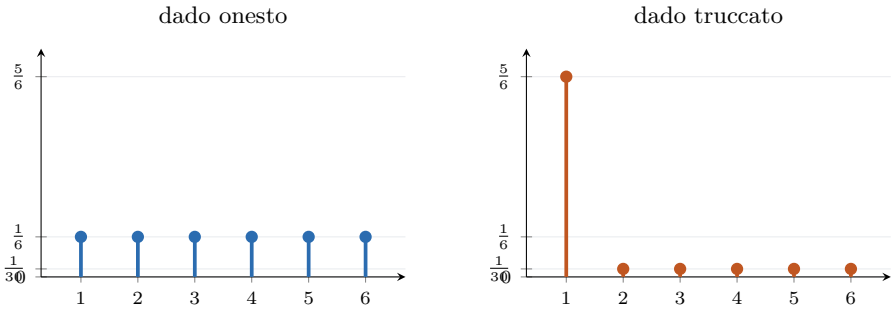


Figura 3.3: *Le probabilità delle sei facce. Nel dado onesto si distribuiscono in parti uguali; in quello truccato quasi tutta la probabilità sta sull'1.*

LE PROPRIETÀ DELLA PROBABILITÀ

Le frequenze relative obbediscono a regole semplicissime, che si ricavano contando. Passando al limite, le stesse regole valgono per le probabilità. Per «passare al limite» serve sapere come si comportano i limiti con le operazioni.

Richiamo di matematica: le regole dei limiti

Se due successioni hanno limite, $a_n \to a$ e $b_n \to b$, allora:

$$a_n + b_n \to a + b, \qquad a_n - b_n \to a - b, \qquad c \cdot a_n \to c \cdot a \ \ (c \text{ costante}), \qquad a_n \cdot b_n \to a \cdot b,$$

e, se $b \neq 0$, anche $a_n / b_n \to a/b$. In parole: il limite di una somma è la somma dei limiti, e così via. Inoltre una successione costante ($a_n = c$ per ogni n) tende a c. Infine, se due successioni sono sempre uguali, hanno lo stesso limite: un'uguaglianza fra frequenze, vera per ogni n, diventa un'uguaglianza fra probabilità.

Siano A e B due eventi, n_A e n_B i loro numeri di occorrenze su n prove e $f_n(A)$, $f_n(B)$ le frequenze relative (entrambe ≥ 0, chiaramente).

Teorema 3.1 — Proprietà della frequenza e della probabilità

Per due eventi qualsiasi A e B:

a) **eventi complementari**: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$;
b) **unione**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;
c) **differenza**: $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$;
d) **evento certo e impossibile**: $P(\Omega) = 1$ e $P(\varnothing) = 0$.

Inoltre $0 \leq P(A) \leq 1$ per ogni evento A.

Dimostrazione

Passo 1 — Complementare. In ogni prova o si verifica A o si verifica $\overline{A}$, mai entrambi: le prove in cui si verifica $\overline{A}$ sono tutte le altre, $n - n_A$. Quindi

$$f_n(\overline{A}) = \frac{n - n_A}{n} = 1 - f_n(A) \quad \Longrightarrow \quad P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Passo 2 — Unione. Se si sommano n_A e n_B, le prove in cui si sono verificati *entrambi* gli eventi (quelle di $A \cap B$) vengono contate due volte, una in n_A e una in n_B. Per contarle una volta sola bisogna toglierle una volta:

$$f_n(A \cup B) = \frac{n_{A\cup B}}{n} = \frac{n_A + n_B - n_{A\cap B}}{n} = f_n(A) + f_n(B) - f_n(A \cap B)$$

e, passando al limite, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Passo 3 — Differenza. Perché si verifichi A ma non B, dalle n_A prove in cui si verifica A vanno tolte quelle in cui si verificano entrambi:

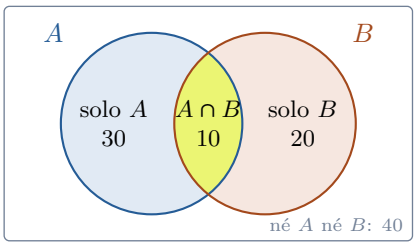
$$f_n(A \setminus B) = f_n(A \cap \overline{B}) = \frac{n_A - n_{A\cap B}}{n} = f_n(A) - f_n(A \cap B) \quad \Longrightarrow \quad P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B).$$

Passo 4 — Certo e impossibile. Ω si verifica in tutte le prove, $\varnothing$ in nessuna:

$$f_n(\Omega) = \frac{n}{n} = 1 \implies P(\Omega) = 1, \qquad f_n(\varnothing) = \frac{0}{n} = 0 \implies P(\varnothing) = 0.$$

Passo 5 — Fra 0 e 1. Per ogni n vale $0 \leq n_A \leq n$, quindi $0 \leq f_n(A) \leq 1$, e il limite di numeri compresi fra 0 e 1 è ancora compreso fra 0 e 1.

■



Su $n = 100$ prove: A si è verificato $n_A = 30 + 10 = 40$ volte, B si è verificato $n_B = 10 + 20 = 30$ volte. Ma $A \cup B$ si è verificato $30+10+20 = 60$ volte, non $40 + 30 = 70$: le 10 prove di $A \cap B$ sono state contate due volte. Infatti $60 = 40 + 30 - 10$.

Figura 3.4: *Perché nell'unione si sottrae l'intersezione. In ogni regione è scritto quante volte si è verificata.*

La proprietà b) è nota anche come **sub-additività**: siccome $P(A \cap B) \geq 0$, ne segue $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$, con il segno di uguale esattamente quando $P(A \cap B) = 0$, per esempio se A e B sono **incompatibili**. Per gli eventi incompatibili, quindi, **le probabilità si sommano**.

Esempio 3.8 — L'unione e il complementare al lavoro

- Un dado onesto: la probabilità di ottenere un numero pari *oppure* almeno 5 è

$$P(\{2,4,6\} \cup \{5,6\}) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

  dove si toglie $P(\{6\}) = 1/6$ perché il 6 è sia pari sia almeno 5. In effetti l'unione è $\{2,4,5,6\}$.

- Due lanci di un dado: «almeno un 6» è l'unione di «6 al primo lancio» e «6 al secondo», che si verificano insieme solo con (6,6):

$$P(\text{almeno un 6}) = \frac{6}{36} + \frac{6}{36} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36},$$

  lo stesso numero trovato contando le caselle nel capitolo precedente. Ancora più rapido è passare al complementare: «nessun 6» vuol dire 5 possibilità per ogni lancio, $5 \cdot 5 = 25$ coppie, e $P(\text{almeno un 6}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Il trucco del complementare

Quando un evento contiene la parola «almeno», spesso conviene calcolare la probabilità del suo complementare, che contiene la parola «nessuno», e sottrarla da 1. Con dieci lanci di un dado, per esempio, «almeno un 6» richiederebbe di considerare un 6, due 6, …, dieci 6; «nessun 6» invece è un solo conto: 5^{10} sequenze su 6^{10}, e $P(\text{almeno un 6}) = 1 - (5/6)^{10} \approx 0{,}84$.

Probabilità condizionata

Spesso si ha un'informazione parziale sul risultato: «è uscito un numero pari», «il pacchetto è arrivato in ritardo». Come cambia la probabilità degli altri eventi, sapendo questo?

Siano A e B due eventi che, in n esperimenti, si verificano n_A e n_B volte ($n_B > 0$). Definiamo la **frequenza di A condizionata a B**, $f_n(A \mid B)$, come il rapporto fra il numero di volte in cui si verificano *entrambi* ($n_{A\cap B}$) e il numero di volte in cui si verifica B:

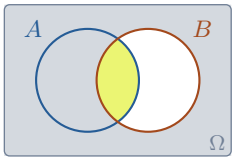
$$f_n(A \mid B) = \frac{n_{A\cap B}}{n_B} = \frac{n_{A\cap B}}{n} \cdot \frac{n}{n_B} = \frac{f_n(A \cap B)}{f_n(B)}.$$

In altre parole, **restringiamo il nostro campione** (il nostro «mondo») ai soli n_B esperimenti in cui si è verificato B, e fra questi guardiamo in quanti si è verificato anche A. Passando al limite (il rapporto dei limiti si può fare perché $P(B) > 0$):

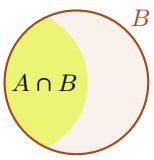
Probabilità condizionata

Se $P(B) > 0$, la **probabilità di A condizionata a B** (o «di A dato B») è

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$



si scarta tutto ciò che sta fuori da B



sapendo che è successo B: il nuovo mondo è B, e di A resta solo $A \cap B$

Figura 3.5: *La probabilità condizionata: si scarta tutto ciò che sta fuori da B (in grigio) e si misura quanta parte di B è occupata da A.*

Esempio 3.9 — Condizionare un dado

Si lancia un dado onesto.

- Sapendo che è uscito un numero pari, qual è la probabilità che sia il 6?

$$P(\{6\} \mid \text{pari}) = \frac{P(\{6\} \cap \{2,4,6\})}{P(\{2,4,6\})} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}.$$

  Ha senso: fra i tre pari, il 6 è uno.

- Sapendo che è uscito un numero non superiore a 3, qual è la probabilità che sia dispari?

$$P(\text{dispari} \mid \{1,2,3\}) = \frac{P(\{1,3\})}{P(\{1,2,3\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}.$$

- Viceversa $P(\text{pari} \mid \{6\}) = 1$: se è uscito 6, è certamente uscito un pari. Il condizionamento **non è simmetrico**: $P(A \mid B)$ e $P(B \mid A)$ sono, in generale, numeri diversi.

La legge della probabilità composta

Scambiando i ruoli di A e B, la stessa definizione dà

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A) > 0.$$

Moltiplicando ciascuna delle due definizioni per il suo denominatore si ottiene una formula per l'intersezione.

Da ricordare: legge della probabilità composta

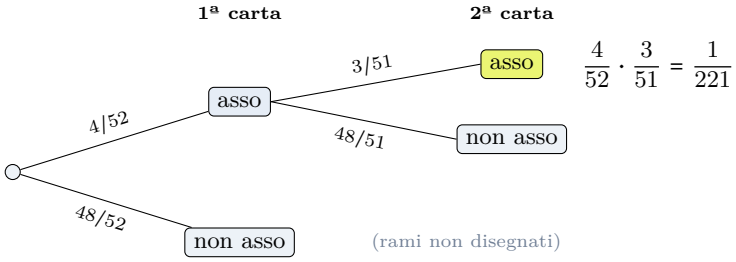
$$P(A \cap B) = P(B \mid A)\,P(A) = P(A \mid B)\,P(B)$$

È utilissima quando un esperimento avviene **in due tempi**: la probabilità che succedano entrambe le cose è la probabilità della prima, moltiplicata per la probabilità della seconda *sapendo* che la prima è successa.

Esempio 3.10 — Due assi di fila

Da un mazzo di 52 carte se ne estraggono due, senza reinserimento. Qual è la probabilità che siano due assi? Siano A_1 = «la prima è un asso» e A_2 = «la seconda è un asso». Alla prima estrazione gli assi sono 4 su 52; se la prima è stata un asso, alla seconda restano 3 assi su 51 carte:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)\,P(A_2 \mid A_1) = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{12}{2\,652} = \frac{1}{221} \approx 0{,}0045.$$



Lo stesso risultato si ottiene contando: le coppie di assi sono $\binom{4}{2} = 6$ su $\binom{52}{2} = 1\,326$ coppie possibili, e $6/1\,326 = 1/221$. Nell'albero la probabilità di un percorso è il prodotto delle probabilità dei suoi rami: è la legge della probabilità composta disegnata.

La legge della probabilità totale

Un'importante conseguenza della probabilità condizionata permette di calcolare la probabilità di un evento «spezzandolo» in casi.

Partizione

Gli eventi $E_1, E_2, \ldots, E_M$, cioè $\{E_i\}_{i=1}^{M}$, formano una **partizione** di Ω se **coprono** tutto Ω e sono **a due a due incompatibili**:

$$\bigcup_{i=1}^{M} E_i = \Omega, \qquad E_i \cap E_j = \varnothing \quad \text{per } i \neq j.$$

In ogni prova si verifica uno e un solo E_i: sono i «casi» in cui si divide il mondo.

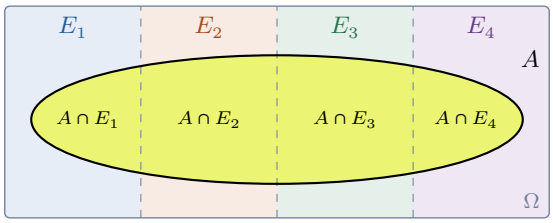


Figura 3.6: *Una partizione di Ω in quattro casi. L'evento A viene tagliato in quattro pezzi $A \cap E_i$, che non si sovrappongono: la probabilità di A è la somma delle probabilità dei pezzi.*

Teorema 3.2 — Legge della probabilità totale

Se $\{E_i\}_{i=1}^{M}$ è una partizione di Ω e $A \subseteq \Omega$ è un evento qualsiasi, allora

$$P(A) = \sum_{i=1}^{M} P(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^{M} P(A \mid E_i)\, P(E_i).$$

Dimostrazione

Passo 1 — Si «ritaglia» A con la partizione. A è contenuto in Ω, quindi $A = A \cap \Omega$; e Ω è l'unione degli E_i. Per la proprietà distributiva (Teorema 1.4):

$$P(A) = P(A \cap \Omega) = P\left(A \cap \bigcup_{i=1}^{M} E_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{M} (A \cap E_i)\right).$$

Passo 2 — I pezzi non si sovrappongono. Siccome $E_i \cap E_j = \varnothing$ per $i \neq j$, anche i pezzi di A sono incompatibili: $(A \cap E_i) \cap (A \cap E_j) \subseteq E_i \cap E_j = \varnothing$.

Passo 3 — Si sommano le probabilità. Per eventi incompatibili la probabilità dell'unione è la somma delle probabilità (proprietà b) con $P(A \cap B) = 0$, applicata un pezzo alla volta):

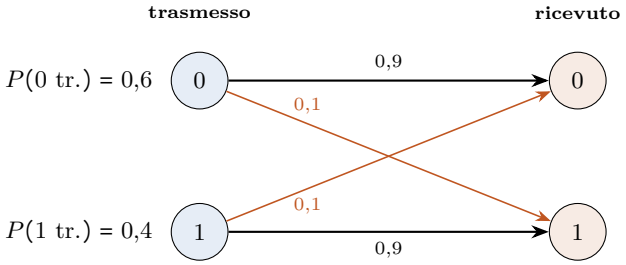
$$P(A) = \sum_{i=1}^{M} P(A \cap E_i).$$

Passo 4 — Si usa la probabilità composta. Ogni pezzo si riscrive come $P(A \cap E_i) = P(A \mid E_i)\, P(E_i)$, e si ottiene la seconda forma.

■

Esempio 3.11 — Un canale binario

Una sorgente trasmette il bit 0 con probabilità 0,6 e il bit 1 con probabilità 0,4. Il canale è rumoroso: qualunque bit venga trasmesso, con probabilità 0,1 arriva invertito. Qual è la probabilità di ricevere un 1?



I due casi «è stato trasmesso 0» ed «è stato trasmesso 1» formano una partizione. Per la legge della probabilità totale:

$$P(1\text{ ric.}) = P(1\text{ ric.} \mid 0\text{ tr.})\,P(0\text{ tr.}) + P(1\text{ ric.} \mid 1\text{ tr.})\,P(1\text{ tr.}) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}06 + 0{,}36 = 0{,}42.$$

Un 1 si può ricevere in due modi: perché è stato trasmesso 1 ed è arrivato giusto, oppure perché è stato trasmesso 0 ed è stato invertito. La legge somma i due modi, ciascuno pesato con la probabilità del suo caso. Nel prossimo capitolo ci chiederemo il contrario: *ricevuto* un 1, qual è la probabilità che sia stato *trasmesso* un 1?

Eventi indipendenti

Due eventi A e B si dicono **indipendenti** quando il verificarsi di uno non ha alcuna influenza sul verificarsi o meno dell'altro. Con le frequenze: sapere che si è verificato B non cambia la frequenza di A, e viceversa,

$$f_n(A \mid B) \simeq f_n(A) \qquad \text{e} \qquad f_n(B \mid A) \simeq f_n(B).$$

Usando la legge della probabilità composta, in questo caso

$$f_n(A \cap B) = f_n(A)\, f_n(B \mid A) = f_n(B)\, f_n(A \mid B) \simeq f_n(A)\, f_n(B),$$

e passando al limite si arriva alla definizione.

Eventi indipendenti

Due eventi A e B sono **indipendenti** se (e solo se)

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B).$$

Teorema 3.3 — Indipendenza e probabilità condizionata

Se $P(B) > 0$, gli eventi A e B sono indipendenti se e solo se $P(A \mid B) = P(A)$. Allo stesso modo, se $P(A) > 0$, sono indipendenti se e solo se $P(B \mid A) = P(B)$.

Dimostrazione

Passo 1 — Da indipendenti a condizionata. Se $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$, allora

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)\,P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Passo 2 — Da condizionata a indipendenti. Se $P(A \mid B) = P(A)$, per la probabilità composta $P(A \cap B) = P(A \mid B)\,P(B) = P(A)\,P(B)$.

Passo 3 — Scambiando i ruoli. Lo stesso ragionamento, con A e B scambiati, vale per $P(B \mid A)$. ∎

La forma con il prodotto è preferibile come definizione perché è simmetrica e funziona anche quando una delle due probabilità è nulla (la probabilità condizionata a un evento di probabilità zero non è definita).

Esempio 3.12 — Due lanci di un dado

I due lanci di un dado onesto sono indipendenti: il primo non può influenzare il secondo. Per ogni coppia (i, j):

$$P(\{(i,j)\}) = P(\text{primo} = i)\, P(\text{secondo} = j) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36},$$

che è proprio la probabilità di ciascuna delle 36 coppie equiprobabili del capitolo precedente. Allo stesso modo

$$P(\text{primo pari e secondo} = 6) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12},$$

e in effetti le coppie favorevoli sono (2,6), (4,6), (6,6), cioè 3 su 36.

Esempio 3.13 — Indipendenti anche senza «separazione fisica»

In un **solo** lancio di un dado onesto, siano $A = \{2, 4, 6\}$ (pari) e $B = \{1, 2\}$ (non più di 2). Allora $A \cap B = \{2\}$ e

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = P(A)\, P(B) :$$

i due eventi sono indipendenti. Sapere che è uscito 1 o 2 non cambia la probabilità che sia uscito un pari: è $1/2$ prima ed è $1/2$ dopo (uno dei due casi rimasti è pari). L'indipendenza è una proprietà dei *numeri*, non solo della «fisica» dell'esperimento.

Indipendenti non vuol dire incompatibili

È un errore molto comune confondere le due parole, che dicono quasi il contrario. Se A e B sono **incompatibili** ($A \cap B = \varnothing$) e hanno entrambi probabilità positiva, allora $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)\, P(B)$: sono **dipendenti**, e in modo fortissimo, perché se si verifica uno sicuramente l'altro non si verifica. Testa e croce nello stesso lancio sono incompatibili; testa al primo lancio e testa al secondo sono indipendenti.

In sintesi

- La **probabilità** di un evento è il limite della sua frequenza relativa: $P(A) = \lim_{n\to\infty} n_A/n$. Se gli eventi elementari sono equiprobabili, $P(A) = |A| \,/\, |\Omega|$ (casi favorevoli su casi possibili), purché i casi contati siano davvero equiprobabili.
- Se non lo sono, eventi con lo stesso numero di elementi possono avere probabilità diverse (dado truccato).
- Regole: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$; $P(\Omega) = 1$, $P(\varnothing) = 0$; per eventi incompatibili le probabilità si sommano.
- Probabilità condizionata: $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$, cioè si restringe il mondo a B. Probabilità composta: $P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A) = P(A \mid B)\, P(B)$.
- Probabilità totale: se gli E_i formano una partizione, $P(A) = \sum_i P(A \mid E_i)\, P(E_i)$.
- A e B sono indipendenti se $P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$, cioè se sapere che uno si è verificato non cambia la probabilità dell'altro. Indipendenti non vuol dire incompatibili.